Project Trinity

Azzam Labib Hakim |Instagram: @haxuv_world |Threads: @azzam_29_12

October 27, 2026

Daftar Isi

1 Soal **4**

1.1 KTOM Juli 2023 Simulasi Pra OSN 4
1.2 Semifinal PSN IPB 2023 4
1.3 Random 2 AMO Exercise 4
1.4 All Russian Olympiad 1998 Problem 6 Grade 10 4
1.5 USAJMO 2024 Problem 5 4
1.6 Random 3 5
1.7 Random 4 5
1.8 Random 5 5
1.9 Random 6 Quick Inequality 5
1.10 Fungsi Bulat 0 5
1.11 Fungsi Bulat 1 5
1.12 Fungsi Bulat 2 6
1.13 Fungsi Bulat 3 6
1.14 Baltic Way 2012 Problem 3 6
1.15 OSK 2019 Problem 4 6
1.16 Random 7 Functional Equation 6
1.17 SMO 2024 Junior Round 1 7
1.18 Random 8 Inequality 7
1.19 Random 9 Inequality 7
1.20 OSP 2019 Esai Problem 2 - System of Equalities 7
1.21 Random 10 Functional Equation 7
1.22 Random 11 Combinatorics Set Counting 7

1.23 Canadian MO 2013 Polynomial . . . 8
1.24 HMMT 2017 Polynomial . . . 8
1.25 SMO 2025 Open Problem 3 . . . 8
1.26 ARMO 2013 Grade 11 Problem 6 . . . 8
1.27 OSP 2025 Isian Singkat Problem 4 . . . 8
1.28 EMC Junior 2024 Problem 1 . . . 8
1.29 Random 12 Three Variables Inequality . . . 9
1.30 Classical Probability of n Points in a Semicircle . . . 9
1.31 Random 13 Four Variables Inequality . . . 9
1.32 Random 14 Inequality . . . 9
1.33 Japan Junior MO 2025 Preliminary Problem 5 . . . 9
1.34 OSN 2008 Problem 8 . . . 9
1.35 Ukraine MO 2004 . . . 10
1.36 OSP 2016 Isian Singkat Problem 15 . . . 10

2 Solusi **11**

2.1 KTOM Juli 2023 Simulasi Pra OSN . . . 11
2.2 Semifinal PSN IPB 2023 . . . 12
2.3 Random 2 AMO Exercise . . . 13
2.4 All Russian Olympiad 1998 Problem 6 Grade 10 . . . 14
2.5 USAJMO 2024 Problem 5 . . . 15
2.6 Random 3 . . . 17
2.7 Random 4 . . . 20
2.8 Random 5 . . . 21
2.9 Random 6 Quick Inequality . . . 22
2.10 Fungsi Bulat 0 . . . 23
2.11 Fungsi Bulat 1 . . . 24
2.12 Fungsi Bulat 2 . . . 25
2.13 Fungsi Bulat 3 . . . 27
2.14 Baltic Way 2012 Problem 3 . . . 29
2.15 OSK 2019 Problem 4 . . . 30
2.16 Random 7 Functional Equation . . . 31
2.17 SMO 2024 Junior Round 1 . . . 34
2.18 Random 8 Inequality . . . 36

2.19 Random 9 Inequality . . . 37
2.20 OSP 2019 Esai Problem 2 - System of Equalities . . . 38
2.21 Random 10 Functional Equation . . . 40
2.22 Random 11 Combinatorics Set Counting . . . 41
2.23 Canadian MO 2013 Polynomial . . . 42
2.24 HMMT 2017 Polynomial . . . 44
2.25 SMO 2025 Open Problem 3 . . . 45
2.26 ARMO 2013 Grade 11 Problem 6 . . . 46
2.27 OSP 2025 Isian Singkat Problem 4 . . . 47
2.28 EMC Junior 2024 Problem 1 . . . 49
2.29 Random 12 Three Variables Inequality . . . 51
2.30 Classical Probability of n Points in a Semicircle . . . 52
2.31 Random 13 Four Variables Inequality . . . 53
2.32 Random 14 Inequality . . . 54
2.33 Japan Junior MO 2025 Preliminary Problem 5 . . . 56
2.34 OSN 2008 Problem 8 . . . 58
2.35 Ukraine MO 2004 . . . 60
2.36 OSP 2016 Isian Singkat Problem 15 . . . 61

Introduction

(Hampir) Semua soal non geometri yang saya suka.

§1 Soal

§1.1 KTOM Juli 2023 Simulasi Pra OSN

Tentukan semua tripel bilangan asli (a, b, c) sehingga ketiga bilangan berikut:

$$2^a + 2^b + 3(c+1), \quad 2^b + 2^c + 3(a+1), \quad 2^c + 2^a + 3(b+1)$$

semuanya adalah perpangkatan dua (dengan kata lain, dalam bentuk 2^k untuk suatu bilangan asli k). (KTOM Juli 2023 Simulasi Pra OSN)

§1.2 Semifinal PSN IPB 2023

Diberikan $a, b, c \in \mathbb{R}^+$. Jika $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 3$, buktikan bahwa

$$\frac{1}{\sqrt{a^3+b}} + \frac{1}{\sqrt{b^3+c}} + \frac{1}{\sqrt{c^3+a}} \leq \frac{3}{\sqrt{2}}.$$

(Semifinal PSN IPB 2023)

§1.3 Random 2 AMO Exercise

Sebuah bilangan palindrom 6 digit dengan digit terakhir 4 merupakan hasil perkalian antara dua atau lebih bilangan asli berurutan. Hitunglah hasil penjumlahan digit-digit palindrom tersebut.

§1.4 All Russian Olympiad 1998 Problem 6 Grade 10

A binary operation $*$ on real numbers has the property that $(a * b) * c = a + b + c$ for all a, b, c. Prove that $a * b = a + b$. (All Russian Olympiad 1998 Problem 6 Grade 10)

§1.5 USAJMO 2024 Problem 5

Find all functions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ that satisfy

$$f(x^2 - y) + 2yf(x) = f(f(x)) + f(y)$$

for all $x, y \in \mathbb{R}$.
(USAJMO 2024 Problem 5, Proposed by Carl Schildkraut)

§1.6 Random 3

Terdapat tepat satu bilangan real a sehingga persamaan

$$4\lfloor ax \rfloor = x + \lfloor a \lfloor ax \rfloor \rfloor$$

berlaku untuk sembarang bilangan asli x. Carilah nilai $\lfloor a \rfloor$.

§1.7 Random 4

Fungsi $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ memenuhi

$$f(f(x)) = x^2 - x + 1$$

untuk semua bilangan real x. Tentukan nilai $f(0)$.

https://x.com/mathssolutionz/status/1795132058475397555

§1.8 Random 5

Bilangan bulat positif x dan y memenuhi persamaan

$$x - y - \frac{x}{y} + \frac{x^5}{y^5} = 2024.$$

Tentukan nilai x terkecil yang memenuhi.

§1.9 Random 6 Quick Inequality

Misalkan $a, b, c > 0$ dan memenuhi $a + b + c = 1$. Tunjukkan bahwa

$$\frac{ab}{1+c} + \frac{bc}{1+a} + \frac{ca}{1+b} \leq \frac{1}{4}.$$

§1.10 Fungsi Bulat 0

Jika $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ merupakan fungsi tak terbatas, dan $f(a) \mid c$ untuk konstanta c dan $a \in T \subseteq \mathbb{Z}$. Buktikan jika $|T| = \infty$ maka $c = 0$.

§1.11 Fungsi Bulat 1

Tentukan semua fungsi $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ sehingga untuk setiap bilangan bilangan asli a, b berlaku:

$$f(a) + b \mid (f(b) + a)^2$$

§1.12 Fungsi Bulat 2

Tentukan semua $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ yang memenuhi

$$n + f(m) \mid f(n) + nf(m)$$

untuk semua $m, n \in \mathbb{N}$

§1.13 Fungsi Bulat 3

Tentukan semua fungsi $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ yang memenuhi:

$$f(a) + f(b) \mid a + b, \forall a, b \in \mathbb{N}$$

§1.14 Baltic Way 2012 Problem 3

(a) Show that the equation

$$\lfloor x \rfloor (x^2 + 1) = x^3,$$

where $\lfloor x \rfloor$ denotes the largest integer not larger than x, has exactly one real solution in each interval between consecutive positive integers.

(b) Show that none of the positive real solutions of this equation is rational.

(Baltic Way 2012 Problem 3)

§1.15 OSK 2019 Problem 4

Misalkan $f(x) = 1 + \frac{90}{x}$. Nilai terbesar x yang memenuhi

$$f(f(\cdots f(x) \cdots)) = x,$$

(2019 kali aplikasi fungsi f) adalah ...

(OSK 2019 Nomor 4)

§1.16 Random 7 Functional Equation

Find all functions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ which satisfy

$$f(x + y) + f(x)f(y) = f(x) + f(y) + f(xy)$$

for all $x, y \in \mathbb{R}$.

§1.17 SMO 2024 Junior Round 1

English Let a, b and c be real numbers such that $a+b+c=8$ and $ab+bc+ca=0$. Find the maximum value of $3(a+b)$.

Bahasa Indonesia Misalkan a, b dan c adalah bilangan real yang memenuhi $a+b+c=8$ dan $ab+bc+ca=0$. Tentukan nilai maksimum dari $3(a+b)$.

§1.18 Random 8 Inequality

Prove that for any positive real numbers a, b, c it applies

$$\frac{(a+b)^2}{c^2+ab}+\frac{(b+c)^2}{a^2+bc}+\frac{(c+a)^2}{b^2+ac}\geq 6$$

§1.19 Random 9 Inequality

a, b, c are non-negative real numbers for which holds that $a+b+c=3$. Prove the following inequality:

$$4\geq a^2b+b^2c+c^2a+abc$$

§1.20 OSP 2019 Esai Problem 2 - System of Equalities

Cari semua bilangan real k sehingga sistem persamaan

$$\begin{cases} a^2+ab=kb^2 \\ b^2+bc=kc^2 \\ c^2+ca=ka^2 \end{cases}$$

memiliki solusi bilangan real positif a, b, c.

§1.21 Random 10 Functional Equation

Find all functions f where

$$(x+y)(f(x)-f(y))=f(x^2)-f(y^2)$$

for all real numbers x, y.

§1.22 Random 11 Combinatorics Set Counting

Diketahui A, B, C adalah himpunan bagian dari $\{1,2,3,4\}$. Tentukan banyaknya tripel himpunan (A, B, C) yang memenuhi

$$A\subseteq B \quad \text{dan} \quad A\cap C\neq\emptyset$$

§1.23 Canadian MO 2013 Polynomial

Tentukan semua polinomial $P(x)$ dengan koefisien real sedemikian sehingga

$$(x+1)P(x-1) - (x-1)P(x)$$

adalah polinomial konstan.

§1.24 HMMT 2017 Polynomial

Misalkan $P(x)$ dan $Q(x)$ adalah polinomial tak konstan dengan koefisien-koefisien real. Buktikan bahwa jika

$$\lfloor P(y) \rfloor = \lfloor Q(y) \rfloor$$

untuk semua bilangan real y, maka $P(x) = Q(x)$ untuk semua bilangan real x.

§1.25 SMO 2025 Open Problem 3

For any 4-digit positive integer n, define $f(n) = (a+b)^2$, where a, b are the numbers formed by the first two and last two digits of n, respectively (leading zeros are allowed). For instance,

$$f(2025) = (20+25)^2 = 45^2 = 2025.$$

Find all 4-digit positive integers n such that $f(n) = n$.

§1.26 ARMO 2013 Grade 11 Problem 6

Let a, b, c, d be positive real numbers such that $2(a+b+c+d) \geq abcd$. Prove that

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geq abcd$$

§1.27 OSP 2025 Isian Singkat Problem 4

Misalkan bilangan asli a, b, c, d memenuhi persamaan

$$2^a + 2^b + 2^c = 4^d.$$

Jika $a+b+c+d \leq 500$, maka nilai terbesar yang mungkin dari d adalah...

§1.28 EMC Junior 2024 Problem 1

Wiske wrote a 2024-digit positive integer on the blackboard. In each round of the game she erases the last digit of the integer, let this digit be d, and writes down the sum of the remaining number and

$2d$ in place of the old number. She repeats the same steps with the newly obtained number. After a certain number of rounds, Wiske found that the new number obtained was the same as the number in the last round and she stopped the game. What is the smallest possible 2024-digit integer that Wiske started with in this game?
(Proposed by Kai Chen)

§1.29 Random 12 Three Variables Inequality

Let a, b, c be positive real numbers. Prove the inequality

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq a + b + c + \frac{4(a-b)^2}{a+b+c}.$$

§1.30 Classical Probability of n Points in a Semicircle

Choose n points randomly on a circle. What is the probability that all points lie in a semicircle?
Terjemahan: Pilih n titik secara acak pada sebuah lingkaran. Berapakah probabilitas bahwa semua titik tersebut terletak dalam sebuah setengah lingkaran?

§1.31 Random 13 Four Variables Inequality

Let a, b, c, d be positive real numbers such that $abcd = 1$. Prove the inequality

$$\frac{ab+1}{a+1} + \frac{bc+1}{b+1} + \frac{cd+1}{c+1} + \frac{da+1}{d+1} \geq 4.$$

§1.32 Random 14 Inequality

Let a, b, c be real numbers. Prove that $(ab + bc + ca - 1)^2 \leq (a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)$.

§1.33 Japan Junior MO 2025 Preliminary Problem 5

Mula-mula terdapat 1 kotak yang berisi 50^{25} batu. Perhatikan operasi berikut yang dilakukan secara berulang:
Ambil 1 batu dari setiap kotak yang berisi paling sedikit 1 batu. Lalu, siapkan sebuah kotak kosong baru dan masukkan semua batu yang tadi diambil ke dalam kotak baru tersebut.
Setelah operasi ke-50^{25} selesai, ada berapa banyak kotak yang berisi paling sedikit 1 batu?

§1.34 OSN 2008 Problem 8

Tentukan semua fungsi $f : N \to N$ yang memenuhi

$$f(mn) + f(m+n) = f(m)f(n) + 1$$

untuk semua $m, n \in N$.

§1.35 Ukraine MO 2004

If a, b, and c be positive real numbers such that

$$a + b + c = 1,$$

prove that

$$\sqrt{ab + c} + \sqrt{bc + a} + \sqrt{ca + b} \geq 1 + \sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ca}.$$

§1.36 OSP 2016 Isian Singkat Problem 15

Misalkan $a_1, a_2, \ldots, a_{120}$ adalah 120 permutasi dari kata **MEDAN** yang diurutkan berdasarkan abjad seperti di dalam kamus, misalnya a_1 = ADEMN, a_2 = ADENM, a_3 = ADMEN, dan seterusnya. Tentukan hasil penjumlahan semua urutan (indeks) k, sehingga huruf A menempati posisi ketiga pada permutasi a_k.

§2 Solusi

§2.1 KTOM Juli 2023 Simulasi Pra OSN

Tentukan semua tripel bilangan asli (a, b, c) sehingga ketiga bilangan berikut:

$$2^a + 2^b + 3(c+1), \quad 2^b + 2^c + 3(a+1), \quad 2^c + 2^a + 3(b+1)$$

semuanya adalah perpangkatan dua (dengan kata lain, dalam bentuk 2^k untuk suatu bilangan asli k). (KTOM Juli 2023 Simulasi Pra OSN)

Solusi. Dengan induksi mudah dibuktikan untuk sembarang bilangan asli $x \geq 3$ berlaku $3(x+1) < 2^{x+1}$ dan ubtuk sembarang bilangan asli $x \geq 7$ berlaku $3(x+1) < 2^{x-1}$. Perhatikan untuk karena ketiga bilangan tersebut bernilai lebih dari 2 dan genap, maka haruslah a, b, c ganjil agar $3(a+1), 3(b+1), 3(c+1)$ genap. WLOG $a \leq b \leq c$. Akan dibagi kasus berdasarkan hubungan b dan c.

- $b = c$.

  Untuk $c \geq 3$ berlaku

  $$2^{c+1} = 2^c + 2^c < 2^b + 2^c + 3(a+1) < 2^c + 2^c + 2^{c+1} = 2^{c+2}$$

  yang menunjukkan bahwa $2^b + 2^c + 3(a+1)$ bukan berbentuk 2 pangkat untuk $c \geq 3$. Namun, untuk $c = 1$ dari keadaan $a \leq b \leq c$ memaksa $a = b = c = 1$ yang membuat $2^b + 2^c + 3(a+1) = 10$ yang juga bukan berbentuk 2 pangkat.

- $b < c$.

  - Jika $a = b = 3$, maka $2^3 + 2^c + 3(3+1) = 2^c + 20 > 16$ merupakan bilangan 2 pangkat. Perhatikan $c > 3$ menyebabkan $2^c + 20 \equiv 4 \mod 16$. Padahal karena bilangan tersebut adalah 2 pangkat yang lebih dari 16 haruslah l, bilangan tersebut haruslah bernilai 0 modulo 16. Kontradiksi.
  - Jika $a = b > 3$ atau $b > a \geq 3$ maka $c \geq 7$ dan $a \leq c - 2 \implies a + 1 \leq c - 1$ (ingat mereka harus ganjil). Maka

    $$2^c < 2^b + 2^c + 3(a+1) < 2^b + 2^c + 2^{a+1} \leq 2^{c-1} + 2^c + 2^{c-1} = 2^c + 2^c = 2^{c+1}$$

    yang menunjukkan $2^b + 2^c + 3(a+1)$ bukan berbentuk 2 pangkat.
  - Jika $b < 3$, haruslah $1 = b \geq a$ atau $a = b = 1$ sehingga $2^c + 2^a + 3(b+1) = 2^c + 8$. Agar $2^c + 8$ berbentuk 2 pangkat, haruslah $2^c = 8 \implies c = 3$. Di cek, solusi $(1, 1, 3)$ memenuhi.

Dari sini didapat bahwa solusi yang memenuhi hanyalah $(1, 1, 3), (1, 3, 1), (3, 1, 1)$.

§2.2 Semifinal PSN IPB 2023

Diberikan $a, b, c \in \mathbb{R}^+$. Jika $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 3$, buktikan bahwa

$$\frac{1}{\sqrt{a^3+b}} + \frac{1}{\sqrt{b^3+c}} + \frac{1}{\sqrt{c^3+a}} \leq \frac{3}{\sqrt{2}}.$$

(Semifinal PSN IPB 2023)

Solusi.

$$\begin{aligned}
\sum \frac{1}{\sqrt{a^3+b}} &\overset{AM-GM}{\leq} \sum \frac{1}{\sqrt{2a\sqrt{ab}}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum \frac{1}{\sqrt{a}} \frac{1}{\sqrt{\sqrt{ab}}} \\
&\overset{CS}{\leq} \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\left(\sum \frac{1}{a}\right)\left(\sum \frac{1}{\sqrt{ab}}\right)} \\
&\overset{AM-GM}{\leq} \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\left(\sum \frac{1}{a}\right)\left(\sum \frac{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}{2}\right)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\left(\sum \frac{1}{a}\right)\left(\sum \frac{1}{a}\right)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sum \frac{1}{a}\right) \\
&= \frac{3}{\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

dengan kesamaan terjadi saat $a = b = c = 1$. Terbukti. □

§2.3 Random 2 AMO Exercise

Sebuah bilangan palindrom 6 digit dengan digit terakhir 4 merupakan hasil perkalian antara dua atau lebih bilangan asli berurutan. Hitunglah hasil penjumlahan digit-digit palindrom tersebut.

Solusi. Akan dibuktikan bahwa bilangan palindrom yang memenuhi soal hanyalah 474474.
Misalkan bilangan palindrom 6 digit tersebut adalah $x = \overline{4bccb4}$ dimana b, c adalah bilangan bulat non-negatif.
Misalkan $x = i(i+1)\dots(i+k)$ (perkalian $k+1$ bilangan asli berurutan) untuk suatu $k, i \in \mathbb{N}$.

> **Lemma 2.1**
>
> x merupakan hasil perkalian 3 atau 4 bilangan asli berurutan.
>
> **Bukti Lemma.** Akan ditunjukkan bahwa $3 \geq k \geq 2$.
> Jika $k = 1$ maka $x = i(i+k) \equiv 0, 2, 6 \mod 10 \not\equiv 4 \mod 10$, $k = 1$ tidak memenuhi.
> Jika $k \geq 4$ maka x adalah perkalian 5 atau lebih bilangan asli berurutan sehingga $120 = 5! \mid x \implies x \equiv 0 \mod 10 \not\equiv 4 \mod 10$, $k \geq 4$ tidak memenuhi.
> Dari kedua fakta tersebut terbukti bahwa x merupakan hasil perkalian 3 atau 4 bilangan asli berurutan.
> □

Perhatikan bahwa $11 \mid x$ karena $11 \mid 4 - b + c - c + b - 4$. Di sisi lain, karena x merupakan perkalian 3 atau 4 bilangan asli berurutan, maka kita juga punya $3 \mid x$.
Dikarenakan $x \equiv 4 \mod 10$ dengan $x = i(i+1)(i+2)(i+3)$ atau $x = i(i+1)(i+2)$ maka masing-masing dari $i, i+1, i+2, i+3$ tidak boleh memiliki digit terakhir 0 atau 5.
Sekarang akan dilihat berdasarkan kasus $k = 3, 4$:

- Jika $k = 3$ (yang berarti $x = i(i+1)(i+2)(i+3)$), karena $400000 < x < 500000$ maka haruslah $160000 = 20^4 < x = i(i+1)(i+2)(i+3) < 30^4 = 810000$ yang menunjukkan $i = 21, 26$.
  - Jika $i = 21$ maka $x = 255024$, tidak memenuhi syarat palindrom.
  - Jika $i = 26$, maka $11 \nmid x = 26 \cdot 27 \cdot 28 \cdot 29$, tidak memenuhi syarat $11 \mid x$.
- Sekarang jika $k = 2$ atau $x = i(i+1)(i+2)$. Perhatikan bahwa $343000 = 70^3 < x < 80^3 = 512000$. Karena $11 \mid x$ maka $i = 76, 77$. Coba satu-satu, ditemukan bahwa $i = 77$ memenuhi.

Oleh karena $i = 77$ dengan $k = 2$ maka $x = 77 \cdot 78 \cdot 79 = 474474$ dengan penjumalahan digit-digitnya adalah $4 + 7 + 4 + 4 + 7 + 4 = \boxed{30}$.

§2.4 All Russian Olympiad 1998 Problem 6 Grade 10

A binary operation $*$ on real numbers has the property that $(a * b) * c = a + b + c$ for all a, b, c. Prove that $a * b = a + b$. (All Russian Olympiad 1998 Problem 6 Grade 10)

Solusi. Perhatikan bahwa $a = (0 * 0) * a$. Berarti

$$(0 * 0) + b + c = ((0 * 0) * b) * c = b * c$$

sehingga

$$(0 * 0) + (0 * 0) + c = (0 * 0) * c = c \implies (0 * 0) + (0 * 0) = 0 \implies 0 * 0 = 0.$$

Oleh karena itu didapat

$$a * b = (0 * 0) + a + b = 0 + a + b = a + b$$

terbukti.

§2.5 USAJMO 2024 Problem 5

Find all functions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ that satisfy

$$f(x^2 - y) + 2yf(x) = f(f(x)) + f(y)$$

for all $x, y \in \mathbb{R}$.

(USAJMO 2024 Problem 5, Proposed by Carl Schildkraut)

Solusi. Misalkan $P(x, y)$ asersi pada fungsi di soal.

$P(0, 0)$ menghasilkan

$$f(0) + 0 = f(f(0)) + f(0)$$
$$f(f(0)) = 0$$

$P(f(0), 0)$ mengakibatkan

$$f(f(0)^2) + 0 = f(f(f(0))) + f(0)$$
$$f(f(0)^2) = f(0) + f(0)$$
$$f(f(0)^2) = 2f(0).$$

$P(f(0), f(0)^2)$ menyebabkan

$$f(0) + 2f(0)^2 f(f(0)) = f(f(f(0))) + f(f(0)^2)$$
$$f(0) + 2f(0)^2 \cdot 0 = f(0) + 2f(0)$$
$$f(0) = 0$$

Maka $P(x, 0)$ menyebabkan

$$f(x^2) + 0 = f(f(x)) + f(0)$$
$$f(x^2) = f(f(x))$$

Selanjutnya $P(x, x^2)$ mengakibatkan

$$f(0) + 2x^2 f(x) = f(f(x)) + f(x^2)$$
$$0 + 2x^2 f(x) = f(x^2) + f(x^2)$$
$$x^2 f(x) = f(x^2) = f(f(x))$$

sehingga $f(f(0)) = f(0) = 0$. Di lain sisi $P(0, y)$ membuat

$$f(-y) + 2yf(0) = f(f(0)) + f(y)$$
$$f(-y) = f(y)$$

yang menunjukkan f adalah fungsi genap. Sekarang perhatikan untuk $x, y > 0$, asersi $P(\sqrt{x}, y)$ dan $P(\sqrt{y}, x)$ mengakibatkan

$$f(x-y) + 2yf(\sqrt{x}) = f(f(\sqrt{x})) + f(y)$$
$$f(x-y) + 2yf(\sqrt{x}) = f(x) + f(y)$$

dan

$$f(y-x) + 2xf(\sqrt{y}) = f(f(\sqrt{y})) + f(x)$$
$$f(y-x) + 2xf(\sqrt{y}) = f(y) + f(x).$$

Karena f fungsi genap, maka $f(x-y) = f(y-x)$ sehingga didapat

$$2yf(\sqrt{x}) = 2xf(\sqrt{y})$$
$$f(\sqrt{x}) = \frac{f(\sqrt{y})}{y} \cdot x.$$

Jika y dibuat menjadi fix point dan x sembarang, maka $\frac{f(\sqrt{y})}{y} = c$ adalah suatu konstanta real sehingga $f(\sqrt{x}) = cx$ atau $f(x) = cx^2$. Oleh karena itu, substitusi kembali $P(x, y)$ pada soal akan menghasilkan

$$f(x^2 - y) + 2yf(x) = f(f(x)) + f(y)$$
$$c(x^2 - y)^2 + 2ycx^2 = f(cx^2) + cy^2$$
$$cx^4 - 2cx^2y + cy^2 + 2cx^2y = c \cdot c(cx^2)^2 + cy^2$$
$$cx^4 = c^3x^4$$
$$cx^4(c-1)(c+1) = 0$$
$$c = -1, 0, 1$$

Cek kembali ke soal, didapatkan fungsi f yang memenuhi adalah

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 \\ 0 \\ x^2 \end{cases}$$

untuk sembarang $x \in \mathbb{R}$

§2.6 Random 3

Terdapat tepat satu bilangan real a sehingga persamaan

$$4\lfloor ax\rfloor = x + \lfloor a\lfloor ax\rfloor\rfloor$$

berlaku untuk sembarang bilangan asli x. Carilah nilai $\lfloor a\rfloor$.

Solusi (1)**.** Perhatikan bahwa a tidak boleh berupa bilangan bulat. Jika a bulat, karena x bilangan asli, maka persamaan di soal akan menjadi

$$\begin{aligned} 4ax &= x + a\cdot ax \\ 4a &= 1 + a^2 \\ (a-2)^2 &= 3 \\ a &= 2 \pm \sqrt{3} \end{aligned}$$

yang menunjukkan a bukan bilangan bulat, kontradiksi. Oleh karena itu, haruslah a bilangan real tidak bulat.
Sekarang, karena x bilangan asli dan $\lfloor ax\rfloor$ bilangan bulat maka

$$0 < x = 4\lfloor ax\rfloor - \lfloor a\lfloor ax\rfloor\rfloor = \lfloor 4\lfloor ax\rfloor - a\lfloor ax\rfloor\rfloor = \lfloor (4-a)\lfloor ax\rfloor\rfloor .$$

Oleh karena itu haruslah

$$0 < (4-a)\lfloor ax\rfloor$$

yang dipenuhi jika dan hanya jika $4-a<0$ dan $\lfloor ax\rfloor<0$ atau $4-a>0$ dan $\lfloor ax\rfloor>0$. Akan dibagi kasus berdasarkan batasan nilai a yang mungkin tersebut.

- Kasus I. $4-a<0$ dan $\lfloor ax\rfloor<0$.
  Perhatikan bahwa $a>4>0$ yang menyebabkan $ax>0$ atau $\lfloor ax\rfloor\geq 0$. Ini kontradiksi dengan $\lfloor ax\rfloor<0$. Kasus ini tidak memenuhi.
- Kasus II. $4-a>0$ dan $\lfloor ax\rfloor>0$.
  Perhatikan bahwa $a<4$. Karena $\lfloor ax\rfloor>0 \implies ax>0$ dan $x>0$, maka $a>0$. Oleh karena itu kasus ini masih memungkinkan dan menyebabkan $0<a<4$.

Perhatikan, jika $0<a<1$ maka saat dipilih $x=1$, persamaan di soal akan menjadi

$$\begin{aligned} 4\lfloor a\rfloor &= 1 + \lfloor a\lfloor a\rfloor\rfloor \\ 4\cdot 0 &= 1 + \lfloor a\cdot 0\rfloor \\ 0 &= 1+0, \end{aligned}$$

kontradiksi. Oleh karena itu, $1\leq a<4$.

Sekarang misalkan $a = n + t$ dimana $n \in \{1, 2, 3\}$ dan $0 < t < 1$ (ingat, a bukan bulat). Dari properti fungsi lantai, didapat $0 \leq \lfloor tnx \rfloor \leq tnx < nx$, dan $0 \leq \lfloor t \lfloor tx \rfloor \rfloor \leq \lfloor tx \rfloor \leq tx < x$. Oleh karena itu, dari soal akan diperoleh

$$\begin{aligned} 4\lfloor nx + tx \rfloor &= x + \lfloor n \lfloor nx + tx \rfloor + t \lfloor nx + tx \rfloor \rfloor \\ 4(nx + \lfloor tx \rfloor) &= x + \lfloor n(nx + \lfloor tx \rfloor) + t(nx + \lfloor tx \rfloor) \rfloor \\ 4nx + 4\lfloor tx \rfloor &= x + n^2x + n\lfloor tx \rfloor + \lfloor tnx \rfloor + \lfloor t \lfloor tx \rfloor \rfloor \\ (4 - n)(nx + \lfloor tx \rfloor) &= x + \lfloor tnx \rfloor + \lfloor t \lfloor tx \rfloor \rfloor < x + nx + x \\ (1 - n)(n - 2)x + (4 - n)\lfloor tx \rfloor &< 0 \end{aligned}$$

dengan mengecek satu per satu untuk $n = 1, 2, 3$ pada ketaksamaan terakhir dan mempertimbangkan fakta $0 \leq \lfloor tx \rfloor \leq x$, didapat

- $n = 1$, maka $3\lfloor tx \rfloor < 0$, kontradiksi.
- $n = 2$, maka $2\lfloor tx \rfloor < 0$, kontradiksi.
- $n = 3$, maka $\lfloor tx \rfloor < 2x$, jelas memenuhi.

Oleh karena itu didapat $n = 3$ memenuhi sehingga $\lfloor a \rfloor = n = \boxed{3}$.

Solusi (2)**.** (Credit to Farabi Azzam) Colok $x = 1$ didapat

$$4\lfloor a \rfloor = 1 + \lfloor a \lfloor a \rfloor \rfloor$$

Perhatikan jika $a \leq 0$ maka $\lfloor a \rfloor < 0$ sehingga $a\lfloor a \rfloor > 0$ yang menyebabkan

$$4\lfloor a \rfloor < 0 < 1 + \lfloor a \lfloor a \rfloor \rfloor .$$

Oleh karena itu haruslah $a > 0$.

Lemma 2.2

Untuk sembarang bilangan real positif a berlaku $\lfloor a \rfloor^2 \leq \lfloor a \lfloor a \rfloor \rfloor$.

Bukti Lemma. Kita punya

$$\lfloor a \lfloor a \rfloor \rfloor = \lfloor (\lfloor a \rfloor + \{a\}) \lfloor a \rfloor \rfloor = \left\lfloor \lfloor a \rfloor^2 + \{a\} \lfloor a \rfloor \right\rfloor = \lfloor a \rfloor^2 + \lfloor \{a\} \lfloor a \rfloor \rfloor \geq \lfloor a \rfloor^2 \quad \square$$

Sekarang perhatikan bahwa kita punya $\lfloor a \rfloor^2 \leq \lfloor a \lfloor a \rfloor \rfloor$. Sehingga untuk $\lfloor a \rfloor \geq 4$ kita punya

$$\lfloor a \rfloor^2 \geq 4\lfloor a \rfloor = 1 + \lfloor a \lfloor a \rfloor \rfloor \geq 1 + \lfloor a \rfloor^2 \implies 0 \geq 1,$$

yang merupakan kontradiksi. Jika $\lfloor a \rfloor = 0$ maka

$$4 \times 0 = 1 + \lfloor a \times 0 \rfloor \implies 0 = 1,$$

kontradiksi. Jika $\lfloor a \rfloor = 1$ maka

$$4 \times 1 = 1 + \lfloor a \times 1 \rfloor \implies \lfloor a \rfloor = 3,$$

kontradiksi. Jika $\lfloor a \rfloor = 2$ maka

$$4 \times 2 = 1 + \lfloor a \times 2 \rfloor \implies \lfloor 2a \rfloor = 7,$$

padahal

$$7 = \lfloor 2a \rfloor \leq 2a < 2 \times 3 = 6,$$

kontradiksi. Jika $\lfloor a \rfloor = 3$ maka

$$4 \times 3 = 1 + \lfloor a \times 3 \rfloor \implies \lfloor a \rfloor = 3,$$

memenuhi. Berarti didapat $\boxed{\lfloor a \rfloor = 3}$.

§2.7 Random 4

Fungsi $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ memenuhi

$$f(f(x)) = x^2 - x + 1$$

untuk semua bilangan real x. Tentukan nilai $f(0)$.

https://x.com/mathssolutionz/status/1795132058475397555

Solusi. Perhatikan bahwa $f(f(0)) = f(f(1)) = 1$. Oleh karena itu didapat

$$\begin{aligned} f(f(f(1))) &= f(1) \\ (f(1))^2 - f(1) + 1 &= f(1) \\ (f(1) - 1)^2 &= 0 \\ f(1) &= 1. \end{aligned}$$

Sehingga, akan kembali didapatkan $f(f(f(1))) = f(1) = 1$. Maka kita punya

$$\begin{aligned} f(f(f(0))) &= f(f(f(1))) \\ (f(0))^2 - f(0) + 1 &= 1 \\ f(0)(f(0) - 1) &= 0 \\ f(0) = 0 \text{ atau } f(0) &= 1. \end{aligned}$$

Jika $f(0) = 0$ maka $1 = f(f(0)) = f(0)$, kontradiksi. Oleh karena itu haruslah $\boxed{f(0) = 1}$.

§2.8 Random 5

Bilangan bulat positif x dan y memenuhi persamaan

$$x - y - \frac{x}{y} + \frac{x^5}{y^5} = 2024.$$

Tentukan nilai x terkecil yang memenuhi.

Solusi. Misalkan $x = da$, $y = db$ dimana $a, b, d \in \mathbb{Z}^+$, dengan $gcd(a, b) = 1$. Persamaan di soal akan menjadi

$$\begin{aligned} da - db - \frac{da}{db} + \frac{d^5a^5}{d^5b^5} &= 2024 \\ dab^5 - db^6 - ab^4 + a^5 &= 2024b^5 \\ a^5 &= b^4(-dab + db^2 + a + 2024b). \end{aligned}$$

Pada persamaan terakhir, $b^4 \mid a^5$. Namun, karena $gcd(a, b) = 1$, maka haruslah $b^4 = 1 \iff b = 1$. Oleh karena itu didapat

$$\begin{aligned} a^5 &= -da + d + a + 2024 \\ a^5 + da - a - d + 1 &= 2025 \\ a^5 + (d-1)(a-1) &= 2025. \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa haruslah $1 \leq a \leq 4$. Karena jika $a \geq 5$, maka

$$2025 = a^5 + (d-1)(a-1) \geq 5^5 + 0 = 3125 > 2025,$$

kontradiksi. Sekarang, cek satu persatu nilai $a = 1, 2, 3, 4, 5$.

- Jika $a = 1$, maka $1^5 + (d-1)(1-1) = 2025$, jelas tidak memenuhi.
- Jika $a = 2$, didapat $d = 1994$. Ini berakibat $x = da = 3988$.
- Jika $a = 3$, didapat $d = 892$. Ini berakibat $x = da = 2676$.
- Jika $a = 4$, didapat d tidak bulat, berarti tidak memenuhi.

Dapat disimpulkan bahwa x terkecil yang memenuhi adalah $\boxed{2676}$.

§2.9 Random 6 Quick Inequality

Misalkan $a, b, c > 0$ dan memenuhi $a + b + c = 1$. Tunjukkan bahwa

$$\frac{ab}{1+c} + \frac{bc}{1+a} + \frac{ca}{1+b} \leq \frac{1}{4}.$$

Solusi. Perhatikan dengan Cauchy-Schwarz kita punya

$$\begin{aligned}
\sum_{\text{cyc}} \frac{ab}{1+c} &= \sum_{\text{cyc}} \frac{ab}{a+b+2c} \\
&= \sum_{\text{cyc}} \frac{ab}{(c+a)+(b+c)} \\
&\leq \sum_{\text{cyc}} \frac{ab}{(1+1)^2} \left(\frac{1}{a+c} + \frac{1}{b+c} \right) \\
&= \frac{1}{4} \sum_{\text{cyc}} \left(\frac{ab}{a+c} + \frac{ab}{b+c} \right) \\
&= \frac{1}{4} \sum_{\text{cyc}} \left(\frac{ab}{b+c} + \frac{ca}{b+c} \right) \\
&= \frac{1}{4} \sum_{\text{cyc}} \frac{ab+ca}{b+c} \\
&= \frac{1}{4} \sum_{\text{cyc}} \frac{a(b+c)}{b+c} \\
&= \frac{1}{4} \sum_{\text{cyc}} a \\
&= \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

dengan kesamaan saat $a = b = c$. Terbukti.

§2.10 Fungsi Bulat 0

Jika $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ merupakan fungsi tak terbatas, dan $f(a) \mid c$ untuk konstanta c dan $a \in T \subseteq \mathbb{Z}$. Buktikan jika $|T| = \infty$ maka $c = 0$.

Solusi. Perhatikan karena $|T| = \infty$ dan f tak terbatas, maka untuk setiap bilangan real $M \geq 0$ ada bilangan real $a \in T$ sehingga $M < |f(a)|$. Oleh karena itu, jika diandaikan $c \neq 0$, dapat dipilih sebuah $M > |c|$ sehingga mengakibatkan $|c| < M < |f(a)| \leq |c|$ karena $f(a) \mid c \implies |f(a)| \mid |c| \implies |f(a)| \mid |c|$. Tentu saja hal tersebut merupakan sebuah kontradiksi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa haruslah $c = 0$. Terbukti.

§2.11 Fungsi Bulat 1

Tentukan semua fungsi $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ sehingga untuk setiap bilangan bilangan asli a, b berlaku:

$$f(a) + b \mid (f(b) + a)^2$$

Solusi. Definisikan $P(a, b)$ sebagai asersi ekspresi di soal. Misalkan $\mathbb{P}$ adalah himpunan seluruh bilangan prima yang bernilai lebih dari $f(1)$. Jelas bahwa $\mathbb{P}$ tak terbatas dan tak hingga. Misalkan $p \in \mathbb{P}$.
Maka, $P(p - f(1), 1)$ menghasilkan

$$f(p - f(1)) + 1 \mid (f(1) + p - f(1))^2$$
$$f(p - f(1)) + 1 \mid p^2$$

sehingga dapat disimpulkan bahwa $f(p - f(1)) + 1 = p^\alpha$ dengan $\alpha \in \{1, 2\}$.
Asersi $P(a, p - f(1))$ menghasilkan

$$f(a) + p - f(1) \mid (f(p - f(1)) + a)^2$$
$$f(a) + p - f(1) \mid (p^\alpha - 1 + a)^2$$
$$x \mid ((x - f(a) + f(1))^\alpha - 1 + a)^2$$
$$x \mid ((-f(a) + f(1))^\alpha - 1 + a)^2$$

dimana $x = f(a) + p - f(1)$.

> **Remark.** Untuk $x, y \in \mathbb{Z}$ dengan $x \neq 0$ dan $n \in \mathbb{N}$, berlaku $x \mid (x + y)^n \implies x \mid y^n$.

Karena ada tak hingga $p \in \mathbb{P}$ yang memenuhi dan $\mathbb{P}$ tak terbatas, maka $p \mapsto x$ juga tak terbatas. Di lain sisi, $((-f(a) + f(1))^\alpha - 1 + a)^2$ bernilai tetap (jika ditinjau dari parameter p). Oleh karena itu, dari hasil nomor 10, haruslah

$$((-f(a) + f(1))^\alpha - 1 + a)^2 = 0$$
$$(-f(a) + f(1))^\alpha = 1 - a.$$

Karena $1 - a \leq 0$ untuk sembarang $a \in \mathbb{N}$ maka haruslah $\alpha \neq 2 \implies \alpha = 1$ sehingga didapat $\boxed{f(a) = a + f(1) - 1}$ untuk sembarang $a \in \mathbb{N}$.

§2.12 Fungsi Bulat 2

Tentukan semua $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ yang memenuhi

$$n + f(m) \mid f(n) + nf(m)$$

untuk semua $m, n \in \mathbb{N}$

Solusi. Misalkan $P(m, n) : n + f(m) \mid f(n) + nf(m)$. Perhatikan bahwa

$$n + f(m) \mid (f(n) + nf(m)) - n(n + f(m)) \implies n + f(m) \mid f(n) - n^2.$$

Bagi kasus berdasarkan *boundedness* fungsi f.

- **Kasus I. f tak terbatas**

  Berdasarkan hasil nomor 10, karena fungsi $m \mapsto n + f(m)$ tak terbatas dan $\mathbb{N}$ mempunyai tak hingga anggota. Oleh karena itu haruslah $f(n) - n^2 = 0 \implies f(x) = x^2, \forall x \in \mathbb{N}$.

- **Kasus II. f terbatas**

  Karena f terbatas dan domainnya, yaitu $\mathbb{N}$ adalah himpunan tak hingga, maka terdapat tak hingga $t \in \mathbb{N}$ sehingga $f(a) = c$ untuk suatu konstanta $c \in \mathbb{N}$.

  Misalkan himpunan $A \subseteq \mathbb{N}$ adalah himpunan tak hingga bilangan-bilangan a sehingga $f(a) = c$. Maka $P(a, a)$:

  $$\begin{aligned} a + f(a) &\mid f(a) + af(a) \\ a + c &\mid c + ac \\ a + c &\mid c + ac - c(a + c) \\ a + c &\mid c - c^2 \end{aligned}$$

  karena fungsi $a \mapsto a + c$ tak terbatas dan $a \in \mathbb{N}$ yang merupakan himpunan tak hingga, maka berdasarkan hasil nomor 10, $c - c^2 = 0$. Karena $c \in \mathbb{N}$ maka $c = 1$. Dari sini ditemukan $\forall a \in A$ berlaku $f(a) = 1$.

  Sekarang, perhatikan bahwa terdapat sebuah $t \in \mathbb{N}$ sehingga $\forall a \geq t$, $a \in A$ atau $f(a) = 1$.

  Definisikan himpunan berhingga $B = \mathbb{N} - A$ dengan $|B| < K$ untuk suatu bilangan asli K.

  Andaikan $|B| > 0$, maka ada $b \in B$ sehngga $f(b) > 1$. Oleh karena itu, untuk suatu bilangan asli $k > t$ sehingga $kf(b) > k > t \implies f(kf(b)) = 1$, asersi $P(kf(b), b)$ menghasilkan

  $$\begin{aligned} & kf(b) + f(b) \mid f(kf(b)) + kf(b)f(b) \\ \implies & (k + 1)f(b) \mid 1 + kf(b)^2 \\ \implies & (k + 1)f(b) \mid 1 + kf(b)^2 - (k + 1)f(b)f(b) \\ \implies & (k + 1)f(b) \mid 1 - f(b)^2 \end{aligned}$$

Karena fungsi $k \mapsto (k+1)f(b)$ adalah fungsi tak terbatas dan $1 - f(b)^2$ konstan, dari hasil nomor 10 didapat $1 - f(b)^2 = 0 \implies f(b) = 1$, kontradiksi.

Dapat disimpulkan bahwa haruslah $|B| = 0$. Hal ini menyebabkan $A = \mathbb{N} - B = \mathbb{N}$ yang berarti untuk seluruh $n \in \mathbb{N} = A$ berlaku $f(n) = 1$.

Dari kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi f yang memenuhi adalah $f(x) = x^2$ atau $f(x) = 1$ untuk semua $x \in \mathbb{N}$.

§2.13 Fungsi Bulat 3

Tentukan semua fungsi $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ yang memenuhi:

$$f(a) + f(b) \mid a + b, \forall a, b \in \mathbb{N}$$

Solusi. Misal $P(a, b)$ adalah asersi ekspresi di soal. $P(n, n)$ untuk sembarang $n \in \mathbb{N}$ menghasilkan

$$f(n) + f(n) \mid n + n \implies f(n) \mid n.$$

Berarti $f(1) \mid 1$ menyebabkan $f(1) = 1$. $P(2, 1)$ menghasilkan

$$f(2) + f(1) \mid 2 + 1 \implies f(2) + 1 \mid 3 \implies f(2) = 2.$$

Akan dibuktikan bahwa $f(n) = n$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$ dengan induksi di n. Perhatikan untuk kasus $n = 1$ dan $n = 2$ jelas benar. Andaikan untuk $n = k \geq 2$ benar bahwa $f(k) = k$.
Observasi untuk $n = k + 1$. Asersi $P(k + 1, k)$ menghasilkan

$$f(k + 1) + f(k) \mid k + 1 + k \implies f(k + 1) + k \mid 2k + 1.$$

Di lain pihak kita juga punya $f(k + 1) \mid k + 1$. Oleh karena itu untuk suatu $c, d \in \mathbb{N}$ dapat dimisalkan $2k + 1 = c(f(k + 1) + k)$ dan $k + 1 = df(k + 1)$ sehingga akan didapat

$$\begin{aligned} k + k + 1 &= cf(k + 1) + ck \\ k + df(k + 1) &= cf(k + 1) + ck \\ (d - c)f(k + 1) &= (c - 1)k. \end{aligned}$$

Karena $gcd(k + 1, k) = 1$ dan $f(k + 1) \mid k + 1$, maka $gcd(f(k + 1), k) = 1$ sehingga haruslah $f(k + 1) \mid c - 1$ atau setara dengan

$$\begin{aligned} f(k + 1) \mid \frac{2k + 1}{f(k + 1) + k} - 1 \\ f(k + 1)(f(k + 1) + k) \mid 2k + 1 - f(k + 1) - k \\ f(k + 1)^2 + kf(k + 1) \mid k + 1 - f(k + 1). \end{aligned}$$

Andaikan $f(k + 1) \neq k + 1$ maka $1 \leq f(k + 1) < k + 1$ sehingga

$$f(k + 1)^2 \leq (k + 1)(1 - f(k + 1)) \leq (k + 1)0 = 0$$

yang merupakan sebuah kontradiksi. Oleh karena itu haruslah $f(k + 1) = k + 1$.
Dari induksi matematika, terbukti bahwa $f(n) = n$ untuk semua bilangan asli n.

Solusi (2)**.** (Credit to Farabi Azzam) Akan dibuktikan dengan induksi kuat bahwa $f(n) = n$ untuk semua bilangan asli n. Dari solusi sebelumnya didapat $f(1) = 1$, $f(2) = 2$, $f(3) = 3$, base case terbukti. Asumsikan untuk semua $k = 1, 2, \ldots, m$ dengan $m \geq 3$ berlaku $f(k) = k$. Berdasarkan Bertrand's Postulate, untuk $k > 1$ terdapat bilangan prima p sehingga $k + 2 < p < 2(k + 2)$. Oleh karena itu

$$f(k+1) + f(p-k-1) \mid (k+1) + (p-k-1)$$

karena $1 \leq p - k - 1 < k + 1$ maka berdasarkan asumsi induksi kuat, $f(p - k - 1) = p - k - 1$ sehingga didapat

$$f(k+1) + p - k - 1 \mid p.$$

Karena $f(k + 1) + p - k - 1 > 1$ dan p prima, haruslah $f(k + 1) + p - k - 1 = p$ yang menyebabkan $f(k + 1) = k + 1$. Dapat disimpulkan dengan induksi kuat bahwa $f(n) = n$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$. □

§2.14 Baltic Way 2012 Problem 3

(a) Show that the equation

$$\lfloor x \rfloor (x^2 + 1) = x^3,$$

where $\lfloor x \rfloor$ denotes the largest integer not larger than x, has exactly one real solution in each interval between consecutive positive integers.

(b) Show that none of the positive real solutions of this equation is rational.

(Baltic Way 2012 Problem 3)

Solusi. Akan ditunjukkan bahwa ada tepat satu $x \in [n, n+1)$ untuk sembarang $n \in \mathbb{N}$. Perhatikan jika x bulat, maka

$$x(x^2 + 1) = x^3$$
$$x = 0$$

yang kontradiktif dengan syarat $x \geq 1$. Oleh karena itu dapat dimisalkan $x = y + \epsilon$ dimana $y \in \mathbb{N}$ dan $\epsilon \in (0, 1)$. Perhatikan fungsi $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dengan $f(\epsilon) = \epsilon^3 + 2y\epsilon^2 + y^2\epsilon - y$ untuk sembarang $y > 0$. Perhatikan bahwa fungsi ini bersifat monoton naik untuk $\epsilon \geq 0$ karena $f'(\epsilon) = 3\epsilon^2 + 4y\epsilon + y^2$.
Karena $f(0) = -y < 0$ dan $f(1) = 1 + 2y + y^2 - y = 1 + y + y^2 > 0$ maka berdasarkan Intermediate Value Theorem ada $\epsilon \in (0, 1)$ yang memenuhi $f(\epsilon) = 0$. Karena sebelumnya diketahui f monoton naik, maka ada tepat satu $\epsilon \in (0, 1)$ yang memenuhi $f(\epsilon) = 0$.
Dari sini persamaan di soal menjadi menjadi

$$y((y + \epsilon)^2 + 1) = (y + \epsilon)^3$$
$$y^3 + 2y^2\epsilon + y\epsilon^2 + y = y^3 + 3y^2\epsilon + 3y\epsilon^2 + \epsilon^3$$
$$\epsilon^3 + 2y\epsilon^2 + y^2\epsilon - y = 0$$
$$f(\epsilon) = 0$$

yang telah terbukti sebelumnya, mempunyai tepat satu solusi $\epsilon \in (0, 1)$. Bagian (a) terbukti.
Sekarang, andaikan ada solusi $x = y + \epsilon$ rasional yang memenuhi soal. Oleh karena itu dapat diasumsikan ada $\epsilon = \frac{a}{b}$ dimana $a, b \in \mathbb{N}$, $1 \leq a < b$, dan $gcd(a, b) = 1$ sehingga $f(\epsilon) = 0$. Dengan substitutsi nilai $\epsilon = \frac{a}{b}$ ke $f(\epsilon) = 0$ didapat

$$\left(\frac{a}{b}\right)^3 + 2y\left(\frac{a}{b}\right)^2 + y^2\left(\frac{a}{b}\right) - y = 0$$
$$a^3 + 2ya^2b + y^2ab^2 = yb^3$$

lihat sisi kanan persamaan tersebut, yb^3, terbagi oleh b. Oleh karena itu $b \mid a^3 + 2ya^2b + y^2ab^2 \implies b \mid a^3$. Kontradiksi dengan syarat $gcd(a, b) = 1$ dan $b > 1$.
Dapat disimpulkan bahwa semua solusi x dari persamaan tersebut irasional. Bagian (b) terbukti.

§2.15 OSK 2019 Problem 4

Misalkan $f(x) = 1 + \frac{90}{x}$. Nilai terbesar x yang memenuhi

$$f(f(\cdots f(x)\cdots)) = x,$$

(2019 kali aplikasi fungsi f) adalah ...

(OSK 2019 Nomor 4)

Solusi. Jika $f(x) = x$ maka

$$9 + \frac{10}{x} = x$$
$$9x + 10 = x^2$$
$$(x - 10)(x + 9) = 0$$

berarti x terbesar adalah $x = 10$. Sekarang, andaikan $x \neq 10$ dan $x > 0$. Jika $x > 10$ maka

$$f(x) = 9 + \frac{10}{x} < 9 + \frac{10}{10} = 10.$$

Jika $x < 10$ maka

$$f(x) = 9 + \frac{10}{x} > 9 + \frac{10}{10} = 10$$

Oleh karena itu, jika $x > 10$ maka $f^{2019}(x) < 10 < x$ dan jika $x < 10$ maka $f^{2019}(x) > 10 > x$. Kasus saat $x \neq 9$ dan $x < 0$ juga merupakan analogi cara tersebut. Terbukti bahwa x terbesar yang mungkin adalah $\boxed{10}$.

§2.16 Random 7 Functional Equation

Find all functions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ which satisfy

$$f(x+y) + f(x)f(y) = f(x) + f(y) + f(xy)$$

for all $x, y \in \mathbb{R}$.

Solusi. Let $P(x, y)$ be the assertion of the expression on the problem.
$P(2,2)$ then $f(4) + f(2)^2 = 2f(2) + f(4) \implies f(2)^2 - 2f(2) = 0 \implies f(2) = 0 \vee f(2) = 2$.
$P(1,1)$ then $f(2) + f(1)^2 = 3f(1)$.

- If $f(2) = 0$ then $f(1)^2 - 3f(1) = 0 \implies f(1) = 0 \vee f(1) = 3$.
- If $f(2) = 2$ then $f(1)^2 - 3f(1) + 2 = 0 \implies f(1) = 1 \vee f(1) = 2$.

Hence there are several cases.

I. $f(2) = 0 \wedge f(1) = 0$
$P(x, 1)$ produce

$$\begin{aligned} f(x+1) + f(x)f(1) &= f(x) + f(1) + f(x) \\ f(x+1) + 0 &= f(x) + 0 + f(x) \\ f(x+1) &= 2f(x) \\ &\dots \\ f(x+n) &= 2^n f(x) \end{aligned}$$

hence we have $f(x+4) = 2^4 f(x) = 16f(x)$ and $f(4) = f(2+2) = 2^2 f(2) = 0$. Now $P(x, 2)$ produces

$$\begin{aligned} f(x+2) + f(x)f(2) &= f(x) + f(2) + f(2x) \\ f(x+2) + 0 &= f(x) + 0 + f(2x) \\ 4f(x) &= f(x) + f(2x) \\ f(2x) &= 3f(x) \end{aligned}$$

hence $f(4x) = 3f(2x) = 9f(x)$. Thus by those results, $P(x, 4)$ will produces

$$\begin{aligned} f(x+4) + f(x)f(4) &= f(x) + f(4) + f(4x) \\ 16f(x) + f(x) \cdot 0 &= f(x) + 0 + 9f(x) \\ 7f(x) &= 0 \\ f(x) &= 0. \end{aligned}$$

Therefore this case $f(x) = 0$ satisfy for all real x.

II. $f(2) = 0 \wedge f(1) = 3$

$P(x,1)$ produces

$$f(x+1)+f(x)f(1)=f(x)+f(1)+f(x)$$
$$f(x+1)+3f(x)=f(x)+3+f(x)$$
$$f(x+1)=3-f(x)$$

therefore

$$f(x+2)=2-f(x+1)=3-(3-f(x))=f(x).$$

Hence $P(\frac{1}{2},2)$ produces

$$f(\frac{1}{2}+2)+f(\frac{1}{2})f(2)=f(\frac{1}{2})+f(2)+f(\frac{1}{2}\times 2)$$
$$f(\frac{1}{2})+0=f(\frac{1}{2})+0+f(1)$$
$$f(1)=0$$

which is a contradiction. No satisfying answers for this case.

III. $f(2)=2\wedge f(1)=1$

$P(x,1)$ produces

$$f(x+1)+f(x)f(1)=f(x)+f(1)+f(x)$$
$$f(x+1)+f(x)=f(x)+1+f(x)$$
$$f(x+1)=f(x)+1$$

and it is easy to show that $f(x+n)=f(x)+n$ and $f(n)=f(1+n-1)=f(1)+n-1=n$ for any positive integers n.

Now $P(x,n)$ for arbitrary positive integer n will gives

$$f(x+n)+f(x)f(n)=f(x)+f(n)+f(xn)$$
$$f(x+n)+nf(x)=f(x)+n+f(nx)$$
$$f(x)+n+nf(x)=f(x)+n+f(nx)$$
$$f(nx)=nf(x)$$

Next, $P(2x,2y)$ produces

$$f(2x+2y)+f(2x)f(2y)=f(2x)+f(2y)+f(2x2y)$$
$$2f(x+y)+2f(x)2f(y)=2f(x)+2f(y)+4f(xy)$$
$$f(x+y)+2f(x)f(y)=f(x)+f(y)+2f(xy)$$

subtract the last equation with the equation in the problem statement, we get for any real numbers x, y that $f(x)f(y) = f(xy)$ hence $f(x+y) = f(x) + f(y)$. Those equations are indeed Cauchy's Functional Equation where $f(x) = x$. This case is finished.

IV. $f(2) = 2 \wedge f(1) = 2$

$P(x-1, 1)$ gives

$$f((x-1)+1) + f(x-1)f(1) = f(x-1) + f(1) + f((x-1)1)$$
$$f(x) + 2f(x-1) = f(x-1) + 2 + f(x-1)$$
$$f(x) = 2.$$

Thus $f(x) = 2$ for all real number x.

By considering all cases, we get the satisfying functions for all real number x : $f(x) = 0$, $f(x) = 2$, or $f(x) = x$.

§2.17 SMO 2024 Junior Round 1

English Let a, b and c be real numbers such that $a+b+c=8$ and $ab+bc+ca=0$. Find the maximum value of $3(a+b)$.

Bahasa Indonesia Misalkan a, b dan c adalah bilangan real yang memenuhi $a+b+c=8$ dan $ab+bc+ca=0$. Tentukan nilai maksimum dari $3(a+b)$.

Solusi. Solution (English) Note that $a+b=8-c$. Hence

$$ab=-bc-ca$$
$$ab=-c(b+a)$$
$$ab=-c(8-c)$$

Using Vieta's Theorem, consider a quadratic equation with roots a and b:

$$x^2-(a+b)x+ab=0$$
$$x^2-(8-c)x-c(8-c)=0$$

Since a,b,c are real numbers, the discriminant of this quadratic equation must be nonnegative:

$$(-(8-c))^2-4(1)(-c(8-c))\geq 0$$
$$(8-c)(8-c)+(8-c)(4c)\geq 0$$
$$(8-c)(8-c+4c)\geq 0$$
$$(c-8)(3c+8)\leq 0$$

which shows that $-\frac{8}{3}\leq c\leq 8$. From here we get $3(a+b)=3(8-c)\leq 3(8-(-\frac{8}{3}))=32$. $\therefore$ the maximum value of $3(a+b)$ is 32, which is achieved when $c=-\frac{8}{3}$.

Solusi (Bahasa Indonesia) Perhatikan bahwa $a+b=8-c$ sehingga

$$ab=-bc-ca$$
$$ab=-c(b+a)$$
$$ab=-c(8-c)$$

Dengan Teorema Vieta, dapat ditinjau persamaan kuadrat dengan akar-akar a dan b:

$$x^2-(a+b)x+ab=0$$
$$x^2-(8-c)x-c(8-c)=0$$

Karena a, b, c real, maka diskriminan persamaan kuadrat tersebut nonnegatif:

$$\begin{aligned}(-(8-c))^2 - 4(1)(-c(8-c)) &\geq 0\\ (8-c)(8-c) + (8-c)(4c) &\geq 0\\ (8-c)(8-c+4c) &\geq 0\\ (c-8)(3c+8) &\leq 0\end{aligned}$$

yang menunjukkan $-\frac{8}{3} \leq c \leq 8$. Dari sini didapat $3(a+b) = 3(8-c) \leq 3(8-(-\frac{8}{3})) = 32$.

$\therefore$ Nilai maksimum dari $3(a+b)$ adalah 32 yang tercapai saat $c = -\frac{8}{3}$.

§2.18 Random 8 Inequality

Prove that for any positive real numbers a, b, c it applies

$$\frac{(a+b)^2}{c^2+ab}+\frac{(b+c)^2}{a^2+bc}+\frac{(c+a)^2}{b^2+ac}\geq 6$$

Solusi. Since the expression is symmetric, then we can assume WLOG $a \geq b \geq c$. Hence

$$a^2 \geq b^2 \geq c^2 \text{ and } \frac{1}{a^2+b^2+2c^2} \geq \frac{1}{a^2+2b^2+c^2} \geq \frac{1}{2a^2+b^2+c^2}.$$

Hence by Rearrangement Inequality

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a^2}{a^2+b^2+2c^2} \geq \sum_{\text{cyc}} \frac{c^2}{a^2+b^2+2c^2} \text{ and } \sum_{\text{cyc}} \frac{b^2}{a^2+b^2+2c^2} \geq \sum_{\text{cyc}} \frac{c^2}{a^2+b^2+2c^2}$$

thus adding those expressions

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a^2+b^2}{a^2+b^2+2c^2} \geq \sum_{\text{cyc}} \frac{2c^2}{a^2+b^2+2c^2} \qquad (Rearrangement)$$

hence we have

$$\begin{aligned}
\sum_{\text{cyc}} \left(\frac{(a+b)^2}{c^2+ab}-2\right) &= \sum_{\text{cyc}} \frac{a^2+2ab+b^2-2c^2-2ab}{c^2+ab} \\
&\geq \sum_{\text{cyc}} \frac{a^2+b^2-2c^2}{c^2+\frac{1}{2}(a^2+b^2)} && (AM-GM) \\
&= 2\sum_{\text{cyc}} \left(\frac{a^2+b^2}{a^2+b^2+2c^2}-\frac{2c^2}{a^2+b^2+2c^2}\right) \\
&\geq 0 && (Rearrangement) \\
\implies \sum_{\text{cyc}} \frac{(a+b)^2}{c^2+ab} &\geq \sum_{\text{cyc}} 2 = 6
\end{aligned}$$

where the equality happens when $a=b=c$. QED.

§2.19 Random 9 Inequality

a, b, c are non-negative real numbers for which holds that $a + b + c = 3$. Prove the following inequality:

$$4 \geq a^2b + b^2c + c^2a + abc$$

Solusi. Misalkan (x, y, z) adalah permutasi dari (a, b, c) dengan $x \geq y \geq z$. Karena $xy \geq zx \geq yz$, dengan Rearrangement Inequality / Renata kita punya

$$xy \cdot x + zx \cdot y + yz \cdot z \geq ab \cdot a + bc \cdot b + ca \cdot c = a^2b + b^2c + c^2a.$$

Lalu dengan AM-GM kita punya

$$\begin{aligned} xy \cdot x + zx \cdot y + yz \cdot z + xyz &= y(x+z)^2 \\ &= \frac{1}{2}(2y)(x+z)(x+z) \\ &\leq \frac{1}{2}\left(\frac{(2y)+(x+z)+(x+z)}{3}\right)^3 \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{6}{3}\right)^3 \\ &= 4. \end{aligned}$$

Oleh karena itu kita punya

$$4 \geq xy \cdot x + zx \cdot y + yz \cdot z + xyz \geq a^2b + b^2c + c^2a + abc$$

dengan kesamaan saat $a = b = c = 1$.

§2.20 OSP 2019 Esai Problem 2 - System of Equalities

Cari semua bilangan real k sehingga sistem persamaan

$$\begin{cases} a^2 + ab = kb^2 \\ b^2 + bc = kc^2 \\ c^2 + ca = ka^2 \end{cases}$$

memiliki solusi bilangan real positif a, b, c.

Solusi (1)**.** Jelas bahwa k harus positif karena $ka^2 = c^2 + ac > 0$. Jumlahkan semua persamaan akan didapat

$$\sum_{\text{cyc}} a^2 + \sum_{\text{cyc}} ab = k \sum_{\text{cyc}} a^2$$

Padahal dengan ketaksamaan AM-GM kita punya

$$\begin{aligned} 2\sum_{\text{cyc}} a^2 &= \sum_{\text{cyc}} a^2 + \sum_{\text{cyc}} \frac{a^2 + b^2}{2} \\ &\geq \sum_{\text{cyc}} a^2 + \sum_{\text{cyc}} ab \\ &= k \sum_{\text{cyc}} a^2 \\ \implies 2 &\geq k. \end{aligned}$$

Di lain pihak, kalikan semua persamaan dan padukan dengan ketaksamaan AM-GM kita punya

$$\begin{aligned} k^3(abc)^2 &= \prod_{\text{cyc}} kb^2 \\ &= \prod_{\text{cyc}} (a^2 + ab) \\ &= \prod_{\text{cyc}} a(a + b) \\ &= abc \prod_{\text{cyc}} (a + b) \\ &\geq abc \prod_{\text{cyc}} 2\sqrt{ab} \\ &= abc \cdot 8 \cdot \sqrt{a^2 b^2 c^2} \\ \implies k^3 &\geq 8 \\ \implies k &\geq 2. \end{aligned}$$

Karena $2 \geq k \geq 2 \implies k = 2$. Cek bahwa $k = 2$ mempunyai solusi $(a, b, c) = (1, 1, 1)$. Terbukti $k = 2$ memenuhi.

Solusi (2)**.** Jelas bahwa k harus positif karena $ka^2 = c^2 + ac > 0$. Perhatikan bahwa sistem persamaan tersebut siklis. Oleh karena itu WLOG dapat diasumsikan $a = \max\{a, b, c\}$. Berarti

$$kb^2 = a^2 + ab \geq b^2 + cb = kc^2 \implies b \geq c.$$

Berarti sekarang kita punya $a \geq b \geq c$. Dari fakta tersebut akan didapat

$$c^2 + ca = ka^2 \geq kb^2 = a^2 + ab \geq c^2 + ac,$$

yang menunjukkan terjadi kesamaan sehingga haruslah $ka^2 = kb^2 \implies a = b$. Berarti

$$a^2 + a \cdot a = ka^2 \implies k = 2.$$

Cek bahwa $k = 2$ mempunyai solusi $(a, b, c) = (1, 1, 1)$. Terbukti $k = 2$ memenuhi.

§2.21 Random 10 Functional Equation

Find all functions f where

$$(x+y)(f(x)-f(y)) = f(x^2)-f(y^2)$$

for all real numbers x, y.

Solusi. Define function $g(x) = f(x) - f(0)$ for all $x \in \mathbb{R}$. Thus $g(0) = f(0) - f(0) = 0$. Then

$$\begin{aligned}(x+y)(f(x)-f(y)) &= f(x^2)-f(y^2)\\ (x+y)[(f(x)-f(0))-(f(y)-f(0))] &= (f(x^2)-f(0))-(f(y^2)-f(0))\\ (x+y)(g(x)-g(y)) &= g(x^2)-g(y^2). \qquad (1)\end{aligned}$$

Let $P(x,y)$ be the assertion of (1). Hence $P(x,0)$ will produces

$$\begin{aligned}x(g(x)-g(0)) &= g(x^2)-g(0)\\ xg(x) &= g(x^2). \qquad (2)\end{aligned}$$

Thus by (2) we have

$$\begin{aligned}(-x)g(-x) = g(x^2) &= xg(x)\\ x(g(x)+g(-x)) &= 0\\ g(x) &= -g(-x). \qquad (3)\end{aligned}$$

Now, $P(x+1,-1)$ and the help of (2) and (3) will produces

$$\begin{aligned}(x+1-1)[g(x+1)-g(-1)] &= g((x+1)^2)-g((-1)^2)\\ x[g(x+1)+g(1)] &= (x+1)g(x+1)-g(1)\\ xg(x+1)+xg(1) &= xg(x+1)+g(x+1)-g(1)\\ g(x+1) &= (x+1)g(1)\\ g(x) &= xg(1)\end{aligned}$$

Thus, if $a = g(1)$ and $b = f(0)$ then

$$f(x) = g(x) + f(0) = xf(1) + f(0) = ax + b$$

for $a, b \in \mathbb{R}$. Check the function, it satisfy.

§2.22 Random 11 Combinatorics Set Counting

Diketahui A, B, C adalah himpunan bagian dari $\{1, 2, 3, 4\}$. Tentukan banyaknya tripel himpunan (A, B, C) yang memenuhi

$$A \subseteq B \quad \text{dan} \quad A \cap C \neq \emptyset$$

Solusi. Akan dihitung banyaknya tripel himpunan (A, B, C) dengan mengobservasi setiap $x \in \{1, 2, 3, 4\}$ pada keanggotaannya sebagai elemen A, B, C.
Akan diobservasi (A, B, C) yang memenuhi $A \subseteq B$ dan C (tanpa batasan lain). Perhatikan bahwa terdapat tiga kondisi untuk masing-masing x:

- $x \notin B$ (sehingga $x \notin A$ juga),
- $x \in B$ tetapi $x \notin A$, dan
- $x \in A$ (sehingga $x \in B$ juga).

Karena ada empat kemungkinan x, maka banyaknya kemungkinan untuk kasus ini adalah 3^4. Selanjutnya, terkait keanggotaannya terhadap C, ada dua kasus:

- $x \in C$, dan
- $x \notin C$.

Sehingga didapat ada 2^4 total kemungkinan untuk keempat x yang mungkin. Oleh karena itu, dengan aturan perkalian didapatkan seluruh kemungkinan keanggotaan x terhadap $A \subseteq B$ dan C adalah $3^4 \times 2^4 = 1296$.
Selanjutnya akan diobservasi banyaknya (A, B, C) yang memenuhi $A \subseteq B$ dan $A \cap C = \emptyset$. Perhatikan bahwa terdapat lima kondisi untuk masing-masing x:

- $x \notin A \cup B \cup C$;
- $x \notin C$, $x \in B$, dan $x \notin A$;
- $x \notin C$, $x \in A$ (sehingga $x \in B$ juga);
- $x \in C$, $x \notin B$ (sehingga $x \notin A$ juga);
- $x \in C$, $x \in B$, dan $x \notin A$.

Oleh karena itu terdapat $5^4 = 625$ total kemungkinan untuk kasus ini.
Dari prinsip inklusi eksklusi, banyaknya tripel (A, B, C) sehingga $A \subseteq B$ dan $A \cap C = \emptyset$ adalah $1296 - 625 = \boxed{671}$.

§2.23 Canadian MO 2013 Polynomial

Tentukan semua polinomial $P(x)$ dengan koefisien real sedemikian sehingga

$$(x+1)P(x-1)-(x-1)P(x)$$

adalah polinomial konstan.

Solusi. Misalkan $T(x)=(x+1)P(x-1)-(x-1)P(x)$. Dari soal diketahui bahwa $T(x)=c$ untuk suatu konstanta real c.

Kasus 1: $P(x)$ adalah polinomial konstan

Jika $P(x)=k$ untuk suatu konstanta k, maka:

$$T(x)=(x+1)k-(x-1)k=kx+k-kx+k=2k$$

Karena $2k$ adalah sebuah konstanta, maka semua polinomial konstan $P(x)=k$ memenuhi syarat.

Kasus 2: $P(x)$ bukan polinomial konstan

Karena $T(x)=c$ adalah konstan, nilainya sama untuk semua x. Substitusi beberapa nilai x berikut:

- Untuk $x=1$: $T(1)=(1+1)P(1-1)-(1-1)P(1)=2P(0)$.
- Untuk $x=-1$: $T(-1)=(-1+1)P(-1-1)-(-1-1)P(-1)=2P(-1)$.

Karena $T(1)=T(-1)=c$, maka kita dapatkan $2P(0)=2P(-1)$, yang berarti $P(0)=P(-1)=k$ untuk suatu konstanta k.
Sekarang, konstruksi polinomial baru, $Q(x)=P(x)-k$. Perhatikan bahwa $Q(0)=P(0)-k=0$ dan $Q(-1)=P(-1)-k=0$. Karena $Q(x)$ memiliki akar di $x=0$ dan $x=-1$, maka $Q(x)$ dapat ditulis dalam bentuk:

$$Q(x)=A(x)\cdot x(x+1)$$

untuk suatu polinomial $A(x)$. Dengan demikian, kita dapat menyatakan $P(x)$ sebagai:

$$P(x)=Q(x)+k=A(x)x(x+1)+k$$

Substitusikan kembali bentuk $P(x)$ ini ke dalam persamaan awal untuk $T(x)$:

$$\begin{aligned}
c&=(x+1)P(x-1)-(x-1)P(x)\\
c&=(x+1)\left[A(x-1)(x-1)x+k\right]-(x-1)\left[A(x)x(x+1)+k\right]\\
c&=x(x-1)(x+1)A(x-1)+k(x+1)-x(x-1)(x+1)A(x)-k(x-1)\\
c&=x(x^2-1)\left[A(x-1)-A(x)\right]+kx+k-kx+k\\
c&=(x^3-x)\left[A(x-1)-A(x)\right]+2k
\end{aligned}$$

Agar $T(x) = c$ bisa menjadi konstan, maka suku yang mengandung x haruslah nol atau konstan yang sesuai.

$$(x^3 - x)\,[A(x-1) - A(x)] = c - 2k$$

dengan sisi kanan, $c - 2k$, adalah sebuah konstanta. Misalkan d adalah derajat dari $A(x)$.

> **Lemma** (Well Known Lemma)
>
> Untuk sebarang polinomial $P(x)$ berderajat $k \geq 1$ dan konstanta a, polinomial $P(x+a) - P(x)$ adalah polinomial berderajat $k - 1$.

Jika $d \geq 1$, maka berdasarkan lemma well known tersebut tentang selisih polinomial, derajat dari $A(x-1) - A(x)$ adalah $d - 1$. Dengan demikian, derajat dari sisi kiri adalah $3 + (d-1) = d + 2$. Karena $d \geq 1$, maka $d + 2 \geq 3$. Ini berarti sisi kiri adalah polinomial non-konstan, yang menghasilkan kontradiksi.
Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah $d < 1$, yang berarti $d = 0$ berarti $A(x) = b$ untuk suatu konstanta real b.
Dengan demikian, bentuk $P(x)$ adalah:

$$P(x) = b \cdot x(x+1) + k = bx^2 + bx + k$$

Cek ke soal, polinomial tersebut memenuhi.
Dapat disimpulkan bahwa seluruh polinomial

$$P(x) = bx^2 + bx + k$$

memenuhi dimana b dan k adalah konstanta real sembarang. (Saat $b = 0$, $P(x)$ adalah polinomial konstan).

§2.24 HMMT 2017 Polynomial

Misalkan $P(x)$ dan $Q(x)$ adalah polinomial tak konstan dengan koefisien-koefisien real. Buktikan bahwa jika

$$\lfloor P(y) \rfloor = \lfloor Q(y) \rfloor$$

untuk semua bilangan real y, maka $P(x) = Q(x)$ untuk semua bilangan real x.

Solusi. Akan ditunjukkan bahwa $P(x) = Q(x)$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$.

> **Claim —** $|P(x) - Q(x)| < 1$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$.
>
> *Bukti.* Kita akan buktikan dengan kontradiksi. Andaikan, WLOG, terdapat suatu y_0 sehingga $P(y_0) \geq Q(y_0) + 1$. Maka, dengan mengambil fungsi floor di kedua sisi, kita peroleh:
>
> $$\lfloor P(y_0) \rfloor \geq \lfloor Q(y_0) + 1 = \lfloor Q(y_0) \rfloor + 1 > \lfloor Q(y_0) \rfloor$$
>
> Hal ini kontradiksi dengan hipotesis awal bahwa $\lfloor P(y) \rfloor = \lfloor Q(y) \rfloor$ untuk semua bilangan real y. Dengan argumen yang sama untuk kasus $Q(y_0) \geq P(y_0) + 1$, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak mungkin $|P(x) - Q(x)| \geq 1$. Jadi, haruslah $|P(x) - Q(x)| < 1$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$. □

Misalkan $R(x) = P(x) - Q(x)$. Karena $P(x)$ dan $Q(x)$ adalah polinomial, maka $R(x)$ juga merupakan polinomial. Dari klaim sebelumnya, kita tahu bahwa $|R(x)| < 1$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$. Perhatikan bahwa polinomial yang terbatas (bounded) di seluruh domainnya haruslah merupakan polinomial konstan. Jadi,

$$P(x) - Q(x) = C$$

untuk suatu konstanta real C, dengan $|C| < 1$.

Sekarang akan dibuktikan bahwa $C = 0$ dengan kontradiksi. Andaikan $C \neq 0$. Tanpa mengurangi keumuman, asumsikan $C > 0$.

Karena $Q(x)$ adalah polinomial tak konstan, rangenya adalah $(-\infty, \infty)$. Karena $Q(x)$ kontinu, berdasarkan Teorema Nilai Antara, kita dapat menemukan suatu $x_0 \in \mathbb{R}$ sehingga $Q(x_0) = k - C$ untuk suatu bilangan bulat k.

Sekarang kita periksa nilai floor dari $P(x_0)$ dan $Q(x_0)$:

$$\lfloor P(x_0) \rfloor = \lfloor Q(x_0) + C \rfloor = \lfloor (k - C) + C \rfloor = \lfloor k \rfloor = k$$

$$\lfloor Q(x_0) \rfloor = \lfloor k - C \rfloor$$

Karena kita mengasumsikan $C > 0$, maka $k - C < k$. Akibatnya, $\lfloor k - C \rfloor \leq k - 1 < k$. Ini menunjukkan bahwa $\lfloor Q(x_0) \rfloor < \lfloor P(x_0) \rfloor$, yang sekali lagi bertentangan dengan hipotesis awal, didapat haruslah $C = 0$. Karena $P(x) - Q(x) = C$ dan $C = 0$, maka $P(x) - Q(x) = 0$, yang berarti $P(x) = Q(x)$ untuk semua bilangan real x. Terbukti.

§2.25 SMO 2025 Open Problem 3

For any 4-digit positive integer n, define $f(n) = (a+b)^2$, where a, b are the numbers formed by the first two and last two digits of n, respectively (leading zeros are allowed). For instance,

$$f(2025) = (20+25)^2 = 45^2 = 2025.$$

Find all 4-digit positive integers n such that $f(n) = n$.

Solusi. Akan dicari a dan b yang memenuhi

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= 100a + b\\ (a+b)^2 - (a+b) &= 99a\\ (a+b)(a+b-1) &= 99a\end{aligned}$$

Misalkan $a = dx$ dan $b = dy$ dengan $d, x, y \in \mathbb{Z}^+$ yang memenuhi $FPB(x,y) = 1$. Maka

$$\begin{aligned}(dx+dy)(dx+dy-1) &= 99dx\\ (x+y)((x+y)d-1) &= 99x.\end{aligned}$$

Selanjutnya, karena $FPB(x, x+y) = 1$ maka $x+y \nmid x$ sehingga $x+y \mid 99$. Kita juga punya $x+y \geq 1+1 = 2$. Berarti akan dibagi kasus untuk $x+y = 3, 9, 11, 33, 99$.

(I) Jika $x+y = 3$ maka $3(3d-1) = 99x \implies 3d-1 = 33x$, kontradiksi karena sisi kiri tidak terbagi 3 sedangkan sisi kanan terbagi 3.

(II) Jika $x+y = 9$ maka $9(9d-1) = 99x \implies 9d = 11x+1$ sehingga $11x+1 \equiv 0 \mod 9 \implies 2x \equiv 8 \mod 9 \implies x \equiv 4 \mod 9$. Lalu, karena $FPB(x,y) = 1$, maka kandidat (x,y) yang mungkin adalah $(4,5)$ dengan. Cek ke persamaan, solusi ini memenuhi dengan $d = 5$ dan $(a,b) = (20,25)$.

(III) Jika $x+y = 11$ maka $11(11d-1) = 99x \implies 11d = 9x+1$ sehingga $9x+1 \equiv 0 \mod 11 \implies -2x \equiv 10 \mod 11 \implies x \equiv -5 \equiv 6 \mod 11$. Lalu, karena $FPB(x,y) = 1$, maka kandidat (x,y) yang mungkin adalah $(6,5)$ dengan. Cek ke persamaan, solusi ini memenuhi dengan $d = 5$ dan $(a,b) = (30,25)$.

(IV) Jika $x+y = 33$ maka $33(33d-1) = 99x \implies 33d-1 = 3x$, kontradiksi karena sisi kiri tidak terbagi 3 sedangkan sisi kanan terbagi 3.

(V) Jika $x+y = 99$ maka $99(99d-1) = 99x \implies 99d-1 = x$. Karena $99d = x+1 \leq x+y = 99$ maka $d \leq 1 \implies d = 1$. Dari sini didapat $x = 98$ dan $y = 1$. Cek ke persamaan, $(a,b) = (x,y) = (98,1)$ memenuhi.

Dapat disimpulkan bahwa pasangan solusi (a,b) yang memenuhi adalah $(20,25), (30,25), (98,1)$.

§2.26 ARMO 2013 Grade 11 Problem 6

Let a, b, c, d be positive real numbers such that $2(a+b+c+d) \geq abcd$. Prove that

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geq abcd$$

Solusi. Bagi kasus berdasarkan nilai $abcd$.

Kasus I. $abcd \geq 16$

Berarti $abcd \geq 16 \rightarrow \frac{abcd}{16} \geq 1$ sehingga

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 + d^2 &\geq 4\left(\frac{a+b+c+d}{4}\right)^2 \qquad \text{(CS atau QM-AM)} \\ &\geq 4\left(\frac{abcd}{8}\right)^2 \\ &= \frac{abcd}{16} \cdot abcd \\ &\geq abcd \end{aligned}$$

Kasus II. $abcd < 16$

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \overset{\text{AM-GM}}{\geq} 4\sqrt{abcd} > \sqrt{abcd}\sqrt{abcd} = abcd$$

Dengan kesamaan terjadi saat $a = b = c = d = 2$. Terbukti.

§2.27 OSP 2025 Isian Singkat Problem 4

Misalkan bilangan asli a, b, c, d memenuhi persamaan

$$2^a + 2^b + 2^c = 4^d.$$

Jika $a + b + c + d \leq 500$, maka nilai terbesar yang mungkin dari d adalah...

> **Remark** (Motivasi)**.** Pas lihat pertama kali ada banyak 2 pangkat dan ada 4 pangkat yang sebenarnya juga 2 pangkat *in disguise* (inget aja kalo $4 = 2^2$). Nah kalo udah ada kumpulan bilangan n pangkat terus dijumlahin $\implies$ bilangan itu bisa diubah ke basis-n. Dari sini tinggal operasikan bilangan biner deh, gampang =D

Perhatikan bahwa untuk sembarang bilangan bulat non-negatif n, representasi biner (basis 2) dari 2^n adalah $1\underbrace{000...00}_{n \text{ buah } 0}{}_2$. Lalu, diketahui juga lemma yang sangat kecil berikut

> **Lemma**
>
> Misal x, y adalah dua bilangan bulat non-negatif.
> Jika $x = y = n$ maka
>
> $$2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1} \text{ yang berarti } 1\underbrace{000...000}_{n \text{ buah } 0}{}_2 + 1\underbrace{000...000}_{n \text{ buah } 0}{}_2 = 1\underbrace{000...000}_{n+1 \text{ buah } 0}{}_2.$$
>
> Jika $x \neq y$, WLOG $x > y$ maka
>
> $$1\underbrace{000...0000}_{x \text{ buah } 0}{}_2 + 1\underbrace{000...0000}_{y \text{ buah } 0}{}_2 = 1\underbrace{00000...0000}_{x-y-1 \text{ buah } 0}1\underbrace{00000...00}_{y \text{ buah } 0}{}_2 \neq 1\underbrace{000...00}_{t \text{ buah } 0}{}_2$$
>
> untuk suatu bilangan bulat non-negatif t.

Oleh karena itu, persamaan di soal menjadi

$$2^a + 2^b + 2^c = 2^{2d}$$

$$1\underbrace{000...00}_{a \text{ buah } 0}{}_2 + 1\underbrace{000...00}_{b \text{ buah } 0}{}_2 + 1\underbrace{000...00}_{c \text{ buah } 0}{}_2 = 1\underbrace{000...00}_{2d \text{ buah } 0}{}_2$$

Karena (a, b, c) simetris (ditukar-tukar tetap solusi), maka WLOG $a \geq b \geq c$. Dari lemma di atas, haruslah $b = c$ sehingga

$$1\underbrace{000...00}_{a \text{ buah } 0}{}_2 + 1\underbrace{000...00}_{b+1 \text{ buah } 0}{}_2 = 1\underbrace{000...00}_{2d \text{ buah } 0}{}_2$$

yang mengharuskan $a = b + 1$ sehingga

$$1\underbrace{000...00}_{a+1 \text{ buah } 0}{}_2 = 1\underbrace{000...00}_{2d \text{ buah } 0}{}_2.$$

Didapat $a = b + 1 = c + 1$ dan $a + 1 = 2d$. Berarti solusi yang mungkin adalah $(a, b, c, d) = (2d - 1, 2d - 2, 2d - 2, d)$. Dari sini, solusi terbesar d bisa didapat dengan

$$a + b + c + d \leq 500 \implies (2d - 1) + (2d - 2) + (2d - 2) + d \leq 500 \implies 7d - 5 \leq 500 \implies d \leq 72.$$

Nilai terbesar yang mungkin dari d adalah $\boxed{72}$ yang dicapai saat $(a, b, c, d) = (143, 142, 142, 72)$.

§2.28 EMC Junior 2024 Problem 1

Wiske wrote a 2024-digit positive integer on the blackboard. In each round of the game she erases the last digit of the integer, let this digit be d, and writes down the sum of the remaining number and $2d$ in place of the old number. She repeats the same steps with the newly obtained number. After a certain number of rounds, Wiske found that the new number obtained was the same as the number in the last round and she stopped the game. What is the smallest possible 2024-digit integer that Wiske started with in this game?
(Proposed by Kai Chen)

> **Remark** (Motivasi)**.** Udah, ini soal emang ajaib dan idenya didapat dari observasi banyak *pattern*. Dan *step* krusial lainnya adalah melihat keadaan akhir atau *goal* dari bilangan ini adalah apa.

Misalkan bilangan di keadaan saat ini adalah $a = 10x + d$ dengan x adalah bilangan asli dan d adalah bilangan bulat nonnegatif satu digit. Setelah melakukan satu *step*, bilangan itu akan menjadi $b = x + 2d$.

> **Lemma**
>
> Bilangan pada *step* terakhir adalah 19.
>
> *Proof.* Bilangan terakhir tercapai saat $a = b$ atau
>
> $$10x + d = x + 2d$$
> $$9x = d$$
>
> Karena d adalah bilangan bulat satu digit dan x adalah bilangan asli, maka haruslah $x = 1$ dan $d = 9$. Berarti bilangan terakhir ini adalah 19.
> Perhatikan jika kita sudah mendapatkan bilangan 19, maka bilangan pada *step* selanjutnya adalah $1 + 2 \times 9 = 19$, bilangan yang sama. Terbukti. □

Sekarang observasi modulo 19 pada bilangan tersebut.

$$2(10x + d) \equiv 19x + (x + 2d) \equiv x + 2d \mod 19.$$

Perhatikan karena bilangan terakhir adalah 19 yang habis dibagi 19. Maka dari hubungan modulo di atas, semua bilangan sebelumnya juga habis dibagi 19 yang mudah dibuktikan dengan induksi.
Selanjutnya mudah dilihat bahwa bilangan-bilangan itu akan membentuk barisan monoton turun karena untuk $x > 1$ berlaku

$$9x > 9 \geq \implies 10x - x > 2d - d \implies 10x + d > x + 2d$$

Oleh karena itu bilangan 2024 digit terkecil yang memenuhi adalah kelipatan 19 terkecil yang mempunyai 2024 digit. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} 10^4 \equiv (10^2)^2 \equiv 100^2 \equiv 5^2 \equiv 25 \equiv 6 \mod 19 \\ \implies 10^3 \equiv 1000 \equiv 12 \mod 19 \\ \implies 10^7 \equiv 10^4 \cdot 10^3 \equiv 6 \cdot 12 \equiv 72 \equiv 15 \mod 19. \end{aligned}$$

Lalu, berdasarkan Fermat's Little Theorem

$$10^{18} \equiv 10^{19-1} \equiv 1 \mod 19$$

Sehingga

$$10^{2023} = (10^{18})^{112} 10^7 \equiv 1^{112} \cdot 15 \equiv -4 \mod 19.$$

Berarti bilangan 2024 digit terkecil yang habis terbagi 19 adalah $10^{2023} + 4$ yang merupakan jawaban yang kita cari.

§2.29 Random 12 Three Variables Inequality

Let a, b, c be positive real numbers. Prove the inequality

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq a + b + c + \frac{4(a-b)^2}{a+b+c}.$$

Solusi. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}
\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} - (a+b+c) &= \sum_{\text{cyc}} \left(\frac{a^2}{b} - 2a + b \right) \\
&= \sum_{\text{cyc}} \left(\frac{a^2 - 2ab + b^2}{b} \right) \\
&= \sum_{\text{cyc}} \left(\frac{(a-b)^2}{b} \right) \\
&= \frac{(a-b)^2}{b} + \frac{(b-c)^2}{c} + \frac{(a-c)^2}{a} \\
&\geq \frac{(a-b) + (b-c) + (a-c)}{b+c+a} \qquad \text{by Cauchy-Schwarz-Engel inequality} \\
&= \frac{4(a-b)^2}{a+b+c}.
\end{aligned}$$

dengan kesamaan saat $a = b = c$. Terbukti.

§2.30 Classical Probability of n Points in a Semicircle

Choose n points randomly on a circle. What is the probability that all points lie in a semicircle? Terjemahan: Pilih n titik secara acak pada sebuah lingkaran. Berapakah probabilitas bahwa semua titik tersebut terletak dalam sebuah setengah lingkaran?

Solusi. Misalkan titik-titik yang dipilih adalah $P_1, P_2, \ldots, P_n$. Kita dapat memilih salah satu titik, misalnya P_i, sebagai titik acuan. Observasi setengah lingkaran searah jarum jam yang dimulai dari P_i. Perhatikan bahwa untuk setiap $n-1$ titik P_j $(j \neq i)$, ada dua kemungkinan posisi relatif terhadap P_i: bisa berada di setengah lingkaran tersebut atau berada di setengah lingkaran sisi lainnya. Oleh karena itu, ada 2^{n-1} cara untuk menempatkan $n-1$ titik lainnya relatif terhadap P_i. Lalu, karena dapat dipilih n kemungkinan titik P_i, maka peluang semua n titik berada dalam setengah lingkaran yang sama adalah $\boxed{\frac{n}{2^{n-1}}}$.

§2.31 Random 13 Four Variables Inequality

Let a, b, c, d be positive real numbers such that $abcd = 1$. Prove the inequality

$$\frac{ab+1}{a+1} + \frac{bc+1}{b+1} + \frac{cd+1}{c+1} + \frac{da+1}{d+1} \geq 4.$$

Solusi. Karena $abcd = 1$, terdapat $x, y, z, w \in \mathbb{R}^+$ sedemikian sehingga

$$a = \frac{x}{w}, \quad b = \frac{y}{x}, \quad c = \frac{z}{y}, \quad d = \frac{w}{z}$$

Dengan substitusi ini,

$$\frac{ab+1}{a+1} = \frac{y/w+1}{x/w+1} = \frac{y+w}{x+w},$$

dan serupa untuk suku-suku lainnya, sehingga

$$\frac{ab+1}{a+1} + \frac{bc+1}{b+1} + \frac{cd+1}{c+1} + \frac{da+1}{d+1} = \frac{y+w}{x+w} + \frac{z+x}{y+x} + \frac{w+y}{z+y} + \frac{x+z}{w+z}.$$

Dengan CS-Engel,

$$\begin{aligned}\frac{y+w}{x+w} + \frac{z+x}{y+x} + \frac{w+y}{z+y} + \frac{x+z}{w+z} &= \frac{(y+w)^2}{(y+w)(x+w)} + \frac{(z+x)^2}{(z+x)(y+x)} + \frac{(w+y)^2}{(w+y)(z+y)} + \frac{(x+z)^2}{(x+z)(w+z)} \\ &\geq \frac{\big((y+w)+(z+x)+(w+y)+(x+z)\big)^2}{(y+w)(x+w)+(z+x)(y+x)+(w+y)(z+y)+(x+z)(w+z)} \\ &= \frac{(2w+2x+2y+2z)^2}{(y+w)(x+w)+(z+x)(y+x)+(w+y)(z+y)+(x+z)(w+z)}.\end{aligned}$$

Dikarenakan

$$(y+w)(x+w)+(z+x)(y+x)+(w+y)(z+y)+(x+z)(w+z) = (w+x+y+z)^2,$$

akibatnya

$$\frac{ab+1}{a+1} + \frac{bc+1}{b+1} + \frac{cd+1}{c+1} + \frac{da+1}{d+1} \geq \frac{4(w+x+y+z)^2}{(w+x+y+z)^2} = 4,$$

dengan kesamaan saat $w = x = y = z$, yaitu saat $a = b = c = d = 1$. Terbukti.

§2.32 Random 14 Inequality

Let a, b, c be real numbers. Prove that $(ab + bc + ca - 1)^2 \leq (a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1)$.

Remark (Motivasi)**.** Oke, ada $a^2 + 1$ terus kita mungkin tahu kalau $\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$. Terus di soalnya, a, b, c bilangan real!! yaudah gasekun aja coba euy.

Solusi (Solusi 1.)**.** Dikarenakan a, b, c semuanya bilangan real dan fungsi tan hasilnya bisa mencakup semua bilangan real, maka masuk akal jika kita lakukan substitusi berikut.

$$a = \tan x$$
$$b = \tan y$$
$$c = \tan z$$

Berarti kita tinggal membuktikan ketaksamaan berikut

$$(ab + bc + ca - 1)^2 \leq (a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1)$$
$$(\tan x \tan y + \tan y \tan z + \tan z \tan x - 1)^2 \leq (\tan^2 x + 1)(\tan^2 y + 1)(\tan^2 z + 1)$$
$$(\tan x \tan y + \tan y \tan z + \tan z \tan x - 1)^2 \leq (\sec^2 x)(\sec^2 y)(\sec^2 z)$$
$$(\tan x \tan y + \tan y \tan z + \tan z \tan x - 1)^2 (\cos^2 x)(\cos^2 y)(\cos^2 z) \leq 1$$

Di lain sisi kita punya

$$(\tan x \tan y + \tan y \tan z)(\cos x \cos y \cos z) = \sin x \sin y \cos z + \sin y \sin z \cos x = \sin y(\sin(x + z))$$

dan juga kita punya

$$(\tan z \tan x - 1)(\cos x \cos y \cos z) = \sin x \sin z \cos y - \cos y \cos x \cos z = \cos y(-\cos(x + z))$$

oleh karena itu ketaksamaan yang ingin dibuktikan setara dengan

$$[\sin y \sin(x + z) - \cos y \cos(x + z)]^2 = [-\cos(y + x + z)]^2 \leq 1$$

yang jelas benar. Kesamaan dapat terjadi saat $a = b = c = 0$.

Solusi (Solusi 2. (By Valentio Iverson))**.** Setelah bongkar ekspresi di LHS dan RHS lalu kurangi RHS dengan LHS akan didapat

$$0 \leq (a + b + c - abc)^2$$

yang jelas benar. Kesamaan terjadi saat $a = b = c = 0$. Terbukti.

Solusi (Solusi 3. (By M. Irsyad Asrif))**.** Dengan menggunakan ketaksamaan *Cauchy-Schwarz*, kita punya

$$\begin{aligned}(ab+bc+ca-1)^2 &= ((a+b)c+(ab-1)1)^2 \\ &\leq ((a+b)^2+(ab-1)^2)(c^2+1) \\ &= ((ab)^2+a^2+b^2+1)(c^2+1) \\ &= (a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)\end{aligned}$$

dengan kesamaan terjadi saat $a=b=c=0$. Terbukti.

§2.33 Japan Junior MO 2025 Preliminary Problem 5

Mula-mula terdapat 1 kotak yang berisi 50^{25} batu. Perhatikan operasi berikut yang dilakukan secara berulang:

Ambil 1 batu dari setiap kotak yang berisi paling sedikit 1 batu. Lalu, siapkan sebuah kotak kosong baru dan masukkan semua batu yang tadi diambil ke dalam kotak baru tersebut.

Setelah operasi ke-50^{25} selesai, ada berapa banyak kotak yang berisi paling sedikit 1 batu?

Remark (Motivasi dan Walkthrough).

- Operasi ini sebenarnya punya nama: **Bulgarian Solitaire**. Teknik ini pertama kali dibahas di 1983 Scientific American column oleh Martin Gardner.
- Coba main-main dulu sama angka kecil, misal mulai dari 6 batu. Tulis banyaknya batu tiap kotak, urut dari yang terbanyak, terus jalanin operasinya beberapa langkah. Nyadar sesuatu?
- Kunci utamanya: kotak awal yang isinya $N = 50^{25}$ batu itu *selalu* kehilangan tepat 1 batu tiap langkah. Jadi kapan dia habis? Dan pas dia habis, lagi ada berapa kotak?
- Terakhir, banyaknya kotak yang lagi "hidup" (yang berisi batu) ternyata nyambung sama bilangan segitiga $T_k = \frac{k(k+1)}{2}$. Tinggal cari k yang pas.

Ayo coba kita jalankan operasinya untuk $N = 6$ batu sebagai gambaran (angka menyatakan isi tiap kotak, diurutkan dari yang terbanyak):

$$(6) \to (5,1) \to (4,2) \to (3,3) \to (3,2,1) \to (3,2,1) \to \cdots$$

Perhatikan bahwa kotak awal berisi 6 batu berkurang 1 tiap langkah, dan tepat setelah 6 langkah kotak itu habis. Saat itu banyaknya kotak yang hidup adalah 3, dan kebetulan $T_3 = \frac{3\cdot 4}{2} = 6 = N$.

Solusi. Misalkan $N = 50^{25}$. Pandang *kotak awal* yang mula-mula berisi N batu. Pada setiap operasi, setiap kotak yang tidak kosong kehilangan tepat 1 batu. Dengan demikian, selama masih ada isinya, kotak awal kehilangan tepat 1 batu per langkah, sehingga kotak awal menjadi kosong *tepat* setelah operasi ke-N. Karena kita memang berhenti setelah operasi ke-$N = 50^{25}$, kita cukup menghitung banyaknya kotak yang hidup (kotak yang berisi batu) tepat pada saat itu.

> **Claim —** Setelah operasi ke-N, banyaknya kotak yang hidup adalah bilangan bulat k terbesar yang memenuhi $T_k = \dfrac{k(k+1)}{2} \le N$.

Untuk memahami klaim ini, perhatikan bahwa setiap langkah menghapus 1 batu dari tiap kotak lalu menambahkan satu kotak baru yang isinya sama dengan *banyaknya* kotak yang tadi hidup. Konfigurasi yang stabil (tidak berubah bentuk) adalah tumpukan $(k, k-1, \ldots, 2, 1)$, yang totalnya tepat T_k batu. Untuk N dengan $T_k \le N < T_{k+1}$, proses ini mengendap pada konfigurasi dengan k kotak hidup, dan tepat pada langkah ke-N (saat kotak awal habis) banyaknya kotak hidup sudah bernilai k tersebut.

Jadi k adalah bilangan bulat unik yang memenuhi

$$\frac{k(k+1)}{2} \leq N < \frac{(k+1)(k+2)}{2},$$

yang setara dengan

$$k(k+1) \leq 2N < (k+1)(k+2).$$

Sekarang substitusikan $N = 50^{25}$ pada $2N$:

$$2N = 2 \cdot 50^{25} = 100 \cdot 50^{24} = \left(10 \cdot 50^{12}\right)^2.$$

Misalkan $X = 10 \cdot 50^{12}$, sehingga $2N = X^2$ dan pertidaksamaannya menjadi

$$k(k+1) \leq X^2 < (k+1)(k+2).$$

Kita uji $k = X - 1$:

$$k(k+1) = (X-1)X = X^2 - X \leq X^2,$$
$$(k+1)(k+2) = X(X+1) = X^2 + X > X^2,$$

sehingga kedua pertidaksamaan terpenuhi. Karena k tunggal, haruslah $k = X - 1$.

Dengan demikian, banyaknya kotak yang berisi paling sedikit 1 batu setelah operasi ke-50^{25} adalah

$$\boxed{10 \cdot 50^{12} - 1}.$$

§2.34 OSN 2008 Problem 8

Tentukan semua fungsi $f : N \to N$ yang memenuhi

$$f(mn) + f(m+n) = f(m)f(n) + 1$$

untuk semua $m, n \in N$.

Remark (Motivasi dan Walkthrough)**.**

- $2 + 2 = 2 \times 2$.
- Karena fungsi bulat, maka bisa coba induksi.
- Coba substitusi $m = 1$ atau $n = 1$ (standar lah ya karena domainnya bulat positif).
- Ada "+1" di akhir harusnya curiga bisa "dihilangkan".

Solusi. Misalkan $P(m, n)$ adalah asersi $f(mn) + f(m+n) = f(m)f(n) + 1$.
Kita punya

$$P(m,1) : f(m) + f(m+1) = f(m)f(1) + 1 \implies f(m+1) = (f(1) - 1)f(m) + 1.$$

Hal yang cukup menarik untuk diulik adalah nilai $(f(1) - 1)f(m)$ di RHS, apakah akan nol atau tidak. Oleh karena itu bisa dibagi kasus seperti berikut.

Kasus 1: $f(1) = 1$
Maka $f(m+1) = 1$ untuk semua $m \in N$. Jadi $f(m) = 1$ untuk semua $m \in N$. Cek ke persamaan, masih memenuhi.

Kasus 2: $f(1) \neq 1$ **atau** $f(1) > 1$ **karena** $f(1) \in N$
Maka dapat dimisalkan $f(1)-1 = k$ untuk suatu bilangan bulat positif konstan k. Maka $f(m+1) = kf(m)+1$. Oleh karena itu, dengan induksi mudah didapatkan bahwa

$$f(m) = k^m + k^{m-1} + \cdots + k + 1$$

untuk semua $m \in N$.

Namun, di sisi lain kita punya

$$\begin{aligned} P(2,2) : f(4) + f(4) &= f(2)f(2) + 1 \\ \implies 2f(4) &= f(2)^2 + 1 \\ \implies 2(k^4 + k^3 + k^2 + k + 1) &= (k^2 + k + 1)^2 + 1 \\ \implies 2k^4 + 2k^3 + 2k^2 + 2k + 2 &= k^4 + 2k^3 + 3k^2 + 2k + 2 \\ \implies k^4 - k^2 &= 0 \\ \implies k^2(k^2 - 1) &= 0 \\ \implies k &= 1 \text{ Karena } k \in N. \end{aligned}$$

Berarti didapat $f(m) = 1 + 1 + \cdots + 1 = m + 1$ untuk semua $m \in N$. Cek ke persamaan, fungsi ini juga memenuhi.

Dari kedua kasus di atas, maka diperoleh $f(m) = 1$ atau $f(m) = m + 1$ untuk semua $m \in N$.

§2.35 Ukraine MO 2004

If a, b, and c be positive real numbers such that

$$a+b+c=1,$$

prove that

$$\sqrt{ab+c}+\sqrt{bc+a}+\sqrt{ca+b}\geq 1+\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}.$$

Solusi. (By Valentio Iverson) Notice that by AM-GM

$$ab+c=ab+c(a+b+c)=(a+c)(b+c)=ab+c(a+b)+c^2\geq ab+2c\sqrt{ab}+c^2=(\sqrt{ab}+c)^2$$

Hence

$$\sum_{\text{cyc}}\sqrt{ab+c}\geq\sum_{\text{cyc}}(\sqrt{ab}+c)=\sum_{\text{cyc}}\sqrt{ab}+1$$

Where the equality happens when $a=b=c=\dfrac{1}{3}$. Proven.

§2.36 OSP 2016 Isian Singkat Problem 15

Misalkan $a_1, a_2, \ldots, a_{120}$ adalah 120 permutasi dari kata **MEDAN** yang diurutkan berdasarkan abjad seperti di dalam kamus, misalnya a_1 = ADEMN, a_2 = ADENM, a_3 = ADMEN, dan seterusnya. Tentukan hasil penjumlahan semua urutan (indeks) k, sehingga huruf A menempati posisi ketiga pada permutasi a_k.

Solusi. Secara leksikografis, atau secara urutan alfabet, MEDAN bisa diurutkan menjadi A, D, E, M, N. Permasalahan di soal adalah mencari banyaknya permutasi berbentuk $x_1x_2Ax_4x_5$ di mana x_1, x_2, x_4, x_5 adalah huruf-huruf berbeda yang diambil dari D, E, M, N.

Secara umum misalkan ada sebuah string $x_1x_2\ldots x_n$ yang terdiri dari huruf-huruf alfabet berbeda $x_1, x_2, \ldots, x_n \in S \subseteq \{A, B, C, \ldots, Z\}$. Disini jelas x_i adalah huruf pada urutan ke-i dari kiri permutasi tersebut. Definisikan c_i sebagai banyaknya huruf anggota S yang lebih kecil secara alfabetis (yang muncul lebih awal dalam urutan alfabet) dari x_i.

Misalkan jika $P = DEAMN$ dengan $S = \{A, D, E, M, N\}$, maka $c_1 = 0$ karena tidak ada huruf yang lebih kecil dari $x_1 = D$. Nilai $c_2 = 1$ karena hanya ada satu huruf, yaitu D, yang lebih kecil dari $x_2 = E$. Nilai $c_3 = 2$ karena ada D dan E yang lebih kecil dari $x_3 = A$, dan seterusnya.

Misalkan $I(x_1x_2\ldots x_n)$ adalah indeks (urutan) dari permutasi P dalam urutan leksikografis dari semua permutasi yang mungkin dari S. Maka, indeks I dapat dihitung dengan rumus dalam lemma berikut:

Lemma

$I(x_1x_2\ldots x_n) = 1 + \sum_{i=1}^{n} c_i \cdot (n-i)! = 1 + c_1 \cdot (n-1)! + c_2 \cdot (n-2)! + \ldots + c_n \cdot 0!$

Proof. Tinjau masing-masing dari x_i untuk $i = 1, 2, \ldots, n$. Ada c_i huruf yang lebih kecil dari x_i yang tersisa untuk dipilih pada posisi ke-i. Setelah memilih salah satu dari huruf-huruf yang lebih kecil tersebut, ada $(n-i)!$ cara untuk mengatur sisa huruf-huruf setelah x_i, dengan kata lain, ada $(n-i)!$ permutasi untuk $x_{i+1}x_{i+2}\ldots x_n$. Jadi, kontribusi dari setiap x_i terhadap indeks I adalah $c_i \cdot (n-i)!$. Kita jumlahkan kontribusi dari semua i dan menambahkan 1 untuk menghitung indeks dari permutasi pertama, (karena permutasi ini dimulaid ari 1, bukan 0). Terbukti. □

Misalkan $P = x_1x_2Ax_4x_5$ dan $P' = x_1'x_2'Ax_4'x_5'$ komplemen dari P, yaitu permutasi yang dibentuk dengan "membalik" urutan huruf-huruf dari P selain A, atau detailnya sebagai berikut:

(a) D diganti menjadi N,

(b) E diganti menjadi M,

(c) N diganti menjadi D,

(d) M diganti menjadi E

Sekarang, misalkan $c_i(P)$ adalah banyaknya huruf yang lebih kecil dari x_i dalam permutasi P, dan $c_i(P')$ adalah banyaknya huruf yang lebih kecil dari x_i' dalam permutasi komplemen P'.

Lemma

$c_1(P) + c_1(P') = 5$, $c_2(P) + c_2(P') = 4$, $c_3(P) + c_3(P') = 0$, dan $c_4(P) + c_4(P') = 1$.

Proof. Berdasarkan sifat simetri, untuk sebarang himpunan huruf $X \subseteq \{D, E, M, N\}$ dengan banyak anggota k, jika diambil huruf $x \in X$ dan komplemennya $x' \in X$, total anggota X yang lebih kecil dari x dan lebih kecil dari x' akan selalu berjumlah $k - 1$.

1. **Posisi 1 (c_1):** Tersedia huruf A dan 4 huruf dari himpunan {D, E, M, N} ($k = 4$). Dari himpunan tersebut, jumlah elemen yang lebih kecil adalah $4 - 1 = 3$. Karena huruf A juga masih tersedia dan selalu lebih kecil dari huruf apapun di x_1, A menyumbang nilai 1 untuk $c_1(P)$ dan 1 untuk $c_1(P')$. Totalnya: $c_1 = 3 + 1 + 1 = 5$.
2. **Posisi 2 (c_2):** Tersedia huruf A dan 3 huruf sisa ($k = 3$). Jumlah elemen himpunan sisa yang lebih kecil adalah $3 - 1 = 2$. Huruf A masih belum terpakai dan menyumbang nilai 1 pada masing-masing permutasi. Totalnya: $c_2 = 2 + 1 + 1 = 4$.
3. **Posisi 3 (c_3):** Karena diisi oleh huruf A (abjad terkecil), tidak ada huruf tersedia yang lebih kecil darinya. Totalnya: $c_3(P) + c_3(P') = 0 + 0 = 0$.
4. **Posisi 4 (c_4):** Huruf A sudah terpakai, sehingga ketersediaan murni 2 huruf dari himpunan {D, E, M, N} ($k = 2$). Jumlah elemen yang lebih kecil adalah $2 - 1 = 1$. Totalnya: $c_4 = 1$.

□

Dengan menggunakan lemma pertama dan lemma kedua, jumlah indeks untuk sepasang permutasi P dan P' bernilai konstan, yaitu:

$$I(P) + I(P') = 1 + 1 + 5(4!) + 4(3!) + 0(2!) + 1(1!)$$
$$I(P) + I(P') = 2 + 5(24) + 4(6) + 0 + 1 = 2 + 120 + 24 + 1 = 147$$

Karena dari 24 permutasi $DEMN$ terbentuk tepat **12 pasang** komplementer (P, P'), maka hasil penjumlahan keseluruhan indeks $I(P)$ adalah: $12 \times 147 = \boxed{1764}$.